

AI 医疗行业深度：驱动因素、重点方向、产业链及相关公司深度梳理

随着人工智能技术的飞速发展，AI 医疗行业正逐渐成为全球医疗领域的重要变革力量。通过深度学习、自然语言处理、计算机视觉等前沿技术，AI 医疗能够对海量医疗数据进行高效分析与处理，为临床诊断、治疗方案制定、药物研发、健康管理等医疗环节带来智能化解决方案。它不仅能显著提升医疗效率、降低医疗成本，还能有效缓解医疗资源分布不均的问题，为全球医疗行业的转型升级注入强大动力。近年来，AI 医疗在技术突破、政策支持、市场需求等多因素的共同推动下，呈现出蓬勃发展的态势，应用场景不断拓展，市场规模持续扩大。然而，这一新兴行业在快速发展的同时，也面临着数据安全与隐私保护、技术标准与监管框架等诸多挑战。如何在保障患者权益和数据安全的前提下，充分发挥 AI 技术的优势，推动医疗行业的智能化转型，成为当前亟待解决的问题。

本研报将深入剖析 AI 医疗行业的驱动因素、重点发展方向、产业链布局以及相关企业的核心竞争力，全面梳理行业的发展现状与未来趋势。通过对政策环境、市场规模、技术创新、商业模式等多维度的分析，为读者提供一份全面、深入、前瞻性的行业洞察。

目录

一、行业概述	1
二、驱动因素	7
三、AI 医疗行业现状及发展趋势	10
四、产业链概况	13
五、重点关注方向	16
六、相关公司	36
七、行业发展建议	41
八、参考研报	42

一、行业概述

1、AI 医疗概念

AI 医疗是指通过机器学习、自然语言处理（NLP）、计算机视觉等技术，对医疗数据进行深度分析，辅助临床决策、优化诊疗流程、提升医疗效率的智能化应用体系。AI 医疗是利用人工智能技术来帮助医生和医疗机构更快、更好地处理医疗数据、诊断疾病、管理患者健康等。AI 可以通过深度学习和分析大量的医学影像、病历数据、基因信息等资料，在此基础上提供更精准的诊断和治疗方案。

AI 医疗核心技术包括医学影像分析、自然语言处理、机器学习等，例如谷歌旗下的 DeepMind 公司开发的 AI 系统，已经在眼科疾病诊断中表现出色，能够通过分析眼底扫描图像，准确诊断出糖尿病视网膜病变等疾病。

AI 在医疗中的应用非常广泛，主要包括辅助诊断、临床决策、健康管理、药物研发以及医疗机器人等等，通过在这些场景应用 AI，可以帮助达到在降低成本提高效率的同时优化病人体验、提高诊疗质量、减少潜在疾病等的目标，全方位赋能医疗服务的各个环节。

表 1：AI 医疗应用场景

场景	主要细分类别	AI技术应用价值
医学影像	疾病筛查	提高筛查效率，降低误诊/漏诊率
	辅助诊断	提高诊断准确性，实现疾病精准分级、分期
临床辅助决策	辅助治疗	治疗方案辅助决策、术前规划、手术导航和预后评估等
精准医疗	基因检测	提升检测效率及准确率，更好辅助疾病治疗
健康管理	可穿戴设备	实现健康状况实时监测和评估
	虚拟护士	加强病人日常管理，减少患病风险
医疗信息化	虚拟助理	提升导诊、分诊等环节工作效率，提升用户体验
	电子病历	保证数据的标准化、结构化，并最终实现辅助临床决策
	公共卫生信息化	在疾病预测、传染病溯源分析等方面发挥作用
药物研发	研究开发	用于靶点发现、化合物快速匹配等，大幅缩短研发周期，降低成本，提高研发成功率
	临床试验	提升临床试验效率，实现临床数据的智慧化管理
医疗机器人	手术机器人	提升手术精确度，增强手术成功率
	康复护理机器人	缓解康复医疗资源稀缺，提高患者康复质量
	医疗服务机器人	用于智能导诊、消毒杀菌等环节，实现降本增效

数据来源：纬迪资本，东北证券

2、AI 赋能的核心价值

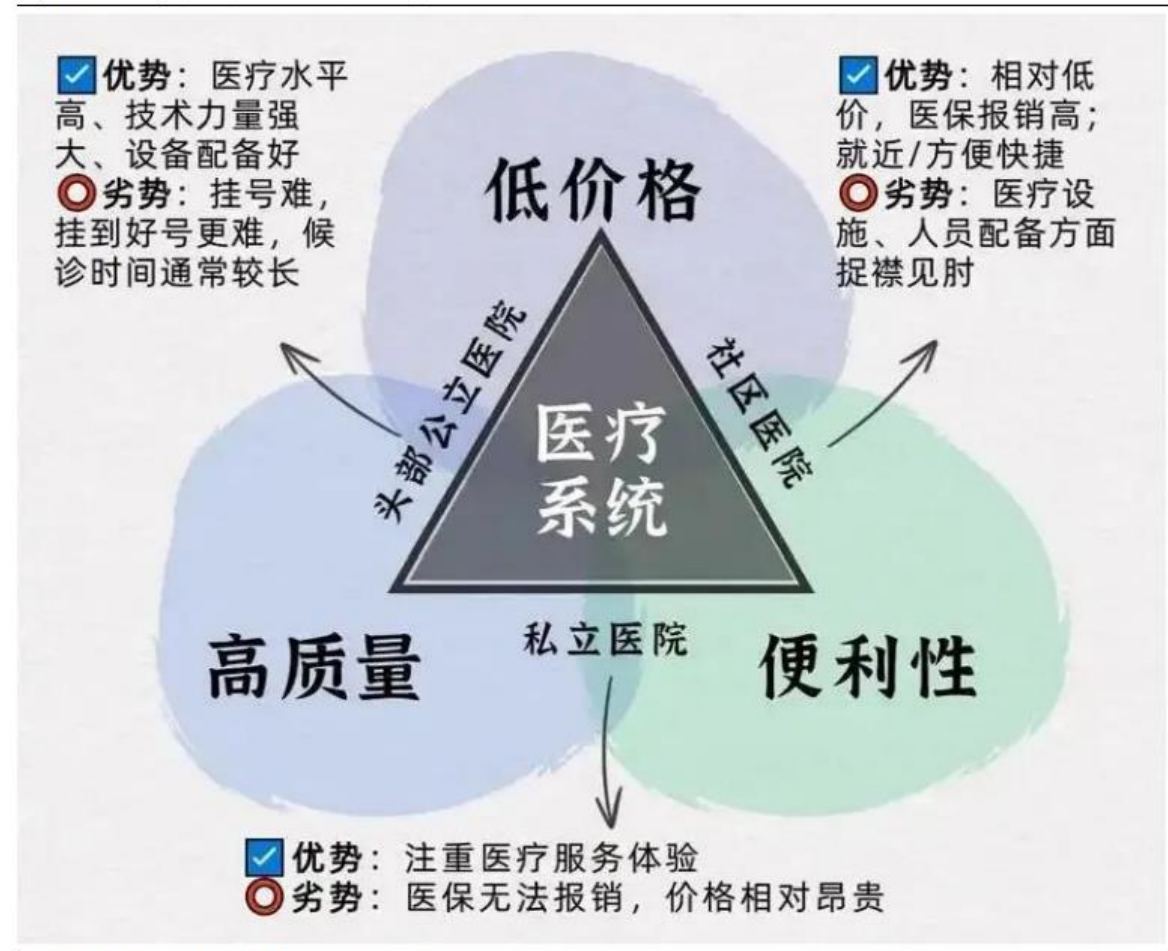
AI 医疗提高医疗质量和效率。AI 在学习速度与能力方面的卓越表现已广为人知。借助 AI 技术，能够高效地汇聚过往病例及医学知识，并构建相应模型。在此过程中，AI 可助力医生更为迅速地处理海量医疗数据，减轻重复性工作负担，使医生得以将更多时间投入到患者治疗环节，同时辅助制定更为规范的治疗方案，降低人为失误的概率。通过远程医疗及智能诊断系统，AI 能够促使偏远地区的患者获取与大型医院相当的医疗服务，推动医疗资源实现更为合理的重新分配，进而让更多人受益于高质量的医疗服务。

以 IBM 公司的 Watson for Oncology 系统为例，该系统能够通过深度分析海量医学文献以及患者数据，为癌症患者量身定制个性化治疗方案。这一应用不仅显著节省了医生的时间成本，还有效提升了治疗的精准程度。

AI 医疗解决“看病难、看病贵”的问题。在传统医疗领域，美国耶鲁大学教授 William Kissick 曾提出一个广为人知的理论——“不可能三角”。该理论核心观点为，医疗服务的质量、价格以及就诊速度这三个关键要素，在实际情境中往往难以同时兼顾。

然而，人工智能的兴起，为突破这一“不可能三角”带来了曙光。AI 技术能够助力医疗机构优化患者管理流程，大幅缩短患者排队等候时间。经过充分数据学习训练的 AI 系统，其诊疗能力可达到甚至超越具有 10 年以上临床经验医生的水平。与此同时，AI 在药物研发进程中亦能发挥关键作用，可显著压缩研发周期，这不仅有效降低了研发成本，还减轻了患者的用药经济负担，有力推动了药物的广泛普及。

图 1：医疗领域“不可能三角”



数据来源：纬迪资本，东北证券

AI 凭借对患者个体基因数据、既往病史详情以及生活习惯特征等多源信息的深度挖掘与整合分析，能够精准构建契合个体特质的治疗策略。这种基于精准医学理念的个性化治疗模式，不仅显著提升治疗效果，还能有效规避因传统经验性治疗导致的不必要药物不良反应。以美国 23andMe 公司为例，该公司借助

先进的基因检测技术，结合 AI 算法对海量基因数据进行深度剖析，帮助用户精准评估自身罹患遗传疾病的潜在风险，并据此提供科学、个性化的健康管理建议，为疾病预防与早期干预提供有力支撑。

3、AI 医疗的优势

（1）提高诊断准确性：AI 能够对海量医疗数据进行学习和分析，发现人类难以察觉的规律和模式，减少误诊和漏诊的发生。

（2）提升医疗效率：自动化的流程和决策支持系统可以替代或辅助人工操作，如数据分析、病历管理、患者监护等，使医生能够将更多时间和精力集中在患者的治疗上，提高医疗服务的整体效率。

（3）加速药物研发：AI 技术可以模拟化学反应和分子结构，预测药物的效果和副作用，大大节省了药物研发过程中的实验和临床试验时间，加快新药上市的速度。

（4）实现个性化医疗：通过对个体的全面健康数据分析，为患者量身定制个性化的治疗方案，提高治疗的有效性和安全性。

4、AI 医疗发展历程

从国内 AI 医疗发展历程来看，自 2018 年开始，我国人工智能医疗行业监管政策逐步完善，个别赛道开始出现可行性强的商业模式。2021 年 7 月，国家药监局发布《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》，明确人工智能医用软件产品按照第三类医疗器械管理。

我国的 AI 医疗进程可以划分为以下三个阶段：

1）萌芽阶段（1978-2015 年）

特点：医疗数据孤岛林立、数据治理有待展开，临床 AI 应用稀缺。

技术：此阶段的 AI 医疗产品以辅助医生诊疗的程序或系统为主，几乎没有应用于临床，整体产业仅出现一个初步的形态。

2）起步阶段（2015-2021 年）

特点：数据建设初步展开，部分疾病标准数据库建立、基于深度学习的感知智能应用兴起。

技术：医疗大数据建设展开，信息系统升级改造，眼底与肺部影像的标准数据库建立；基于深度学习的影像应用走到感知应用发展的前端 NLP、KG 等其他应用在慢跑；商业模式处于混沌的初步尝试阶段，可行模式未确定。

3）探索阶段（2021 年至今）

特点：医疗数据互联互通建设进一步展开、感知应用算法迭代、应用纵横开拓。

技术：医院内部各科室、医院与医院、医院与当地卫健委之间的数据互联互通建设由信息系统改造转向数据治理阶段领跑的影像应用往尚未覆盖的疾病诊疗领域横向拓展与深度挖掘，NLP 应用追赶至前端，KG、ML 蓄力慢跑。

图 2：我国与全球 AI 医疗发展历程



数据来源：深度求学，东北证券

5、AI 医疗细分赛道

AI 正在迅速渗透医疗行业的各个环节，从具体应用场景分类，可将其划分为 C 端自我管理、B2C 远程管理、B2C 临床管理、B 端自我管理。细分赛道包括但不限于影像诊断、药物研发、临床决策支持、健康管理等。AI 医疗的价值体现在提升医疗服务质量、增加医疗服务可及性以及降低医疗成本上。

AI 医学影像：医学影像是利用光、电、磁、声等物理现象，以非侵入方式获得人体或人体某部分内部组织的影像。临床超过 70% 的诊断都依赖于医学影像。临床中最常见的影像模态包括 X 线摄影、CT、MRI 和超声等。人工智能应用于医学影像，主要是通过深度学习实现机器对医学影像的分析判断，帮助医生更快获取影像信息，进行定性定量分析，提升医生阅片效率，协助发现隐藏病灶，协助医生完成诊断工作。AI 医学影像是 AI 医疗领域目前最为成熟和常见的领域之一。

药物研发：传统的药物研发模式依赖研发人员的经验以及大量的试错实验，不仅耗费大量的时间和资金，而且成功率相对较低。据相关研究表明，研发一种新药平均需要投入约 26 亿美元，耗时长达 12-15 年，然而在临床试验阶段的成功率却不足 10%。AI 在药物研发领域的应用有助于缩短药物上市周期，降低研发成本，提高研发效率。

AI 医学检验：在检验流程智能化、辅助诊断与疾病预测、质量控制与数据价值挖掘、病理诊断与影像分析、个性化医疗与精准治疗有广泛应用。医学检验是对取自人体的材料进行微生物学、免疫学、生物化学、遗传学、血液学、生物物理学、细胞学等方面的检验，从而为预防、诊断、治疗人体疾病和评估人体健康提供信息的一门科学。AI 在医学检验领域，以图像识别需求最为强烈，从外周血、骨髓细胞形态到尿液、粪便、阴道分泌物以及各种来源样本的病原体的准确识别和精确分类，从而实现快速、便捷的临床样本检测。目前 AI 已逐渐走进临床与检验融合，出现了采血机器人、图像智能判读和智能报告审核与复检等诸多应用场景。

AI 赋能医疗信息化：AI+医疗信息化的应用场景广泛，具体包括临床决策支持，电子病历，医疗资源调控以及远程治疗及智慧医院的建设等。1) 临床决策支持，通过 AI 整合临床数据、医学知识库和实时患者信息，为医生提供循证医学建议，降低误诊风险并提升诊疗质量。2) 在电子病历方面，人工智能能够多模态的梳理并理解医患间的对话内容，提升病历记录的效率。同时，AI 通过对历史病历信息的读取，可以更好的了解患者的基本信息、过往药史等，使患者图像更为清晰。3) 在医疗资源调控方面，AI 算力的提升加快对医院信息、药物存量、患者情况的收集、处理、交换速度，更方便调配医疗资源，发掘医疗潜能，并提升公共卫生事件的应对效率。4) 在远程医疗方面，虚拟现实技术突破了智能医生与患者间的时空限制，并对术后跟踪、慢病治疗环节有所效益。

健康管理：AI 健康管理，是指运用新一代信息、通信、人工智能、生物信息等技术手段，感测、分析、整合健康数据采集、健康检测与监测、健康评估、健康干预等关键环节的各项信息，从而对个体或群体的健康需求做出智能响应的新模式。AI 助力健康管理可以帮助医生和患者更好地了解自己的病情，进而提高治疗效率和质量。AI 技术在健康管理领域的应用，如智能可穿戴设备，能够实现对用户健康状况的实时监测和管理。

图表28：“AI+医疗”全景图

C端自我管理	B2C远程管理	B2C临床管理	B端自我管理
- 定义：C端自我管理主要是定位于患者，患者基于AI对于疾病预防、治疗等全周期应用 - 商业模式分类：移动医疗、互联网医疗、慢病管理、长辈健康数据追踪、可穿戴医疗设备等 - 代表性公司：Hims&Hers Health、teladoc、welldoc、dexcom等软硬件公司	- 定义：B2C远程管理主要是定位于院内医疗场景的远程实现，是用户和医疗的远程互动 - 商业模式分类：远程影像、远程病理、视网膜检测等 - 代表性公司：RadNet、Arterys、PathAI、Proscia、鹰瞳科技、万东医疗	- 定义：B2C临床管理主要是AI赋能临床决策支持，辅助疾病诊断、个性化用药等 - 商业模式分类：AI精准用药、基因测序、AI影像识别、疾病模型判断 - 代表性公司：Tempus AI、Grail、华大基因、华大智造	- 定义：B端自我管理主要是定位于医院端利用AI技术提高内部运营管理效率 - 商业模式分类：电子病历、药事管理、HIS系统、供应链管理等 - 代表性公司：Epic Systems、Cerner、嘉和美康、卫宁健康

资料来源：国联民生证券研究所整理

图 3：不同主题对于人工智能的需求差异



数据来源：蛋壳研究院，东北证券

图 4：AI 赋能医疗服务众多环节



数据来源：甲子光年，东北证券

二、驱动因素

1、人口老龄化和慢性病患者数量的增加，导致对医疗服务的需求日益增长

当前我国医疗资源地域分布不均，城乡及区域差异显著，农村和偏远地区医疗设施简陋、人员短缺，难以满足基本需求，加之人口老龄化加速和公众健康意识提升，患者数量持续增加，医院超负荷运转，就医体验下降，同时健康科普促使人们更重视健康管理，追求高效精准个性化服务；AI 医疗凭借强大的学习、数据处理和创新能力，在影像诊断、临床决策支持和健康管理等领域提供快速准确辅助，提升诊断效率、减少误诊漏诊，并实现个性化健康干预，为解决医疗资源不足提供了新途径，使公共卫生机构能在有限资源下服务更多患者，满足日益增长的健康需求，因此对 AI 医疗的需求必将显著增加。

2、大模型技术升级，驱动 AI 在医疗场景落地

近年来，全球大模型技术进入加速进化阶段，大模型的推理能力和多模态能力持续升级。与此同时，大模型应用成本不断降低，开源运动兴起，大模型在各领域的应用条件愈发成熟。在医疗领域，大模型技术正在加速落地，单模态数据处理正在向多模态数据处理转变，DeepSeek 以低成本和开源的优势，成为国内医疗机构部署的首选。

（1）技术驱动 AI 医疗发展，当前进入多模态融合阶段

AI 技术在医疗领域的应用历经了从规则驱动到数据驱动、从单一任务优化到多模态协同的演变，大致可分为以下四个关键阶段：

- 1）规则驱动与专家系统时代：**该阶段主要是基于人工提炼的医学规则构建诊断系统，代表性的产品是早期的专家系统（如 MYCIN、INTERNIST-1），通过逻辑推理模拟医生的临床决策。
- 2）传统机器学习与影像识别阶段：**该阶段主要利用统计学与浅层模型处理结构化医疗数据。代表性技术是 SVM、随机森林等算法应用于医学影像分类。
- 3）深度学习与单模态模型阶段：**通过深度神经网络自主提取特征，实现单模态数据的端到端学习。代表性技术是卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN），AI 技术主要应用于影像诊断和病理辅助。
- 4）大模型与多模态融合时代：**借助 Transformer 架构统一处理跨模态数据，构建“感知-推理-协作”全链条能力，主要应用场景是临床决策支持、药物研发和远程医疗。

在临床医疗中，往往需要综合多源、多模态的数据，进行诊断、预后评估和制定治疗方案。**大模型的多模态数据处理能力，开启了 AI 医疗的新篇章。**

早期医疗 AI 多局限于单一任务优化，主要存在信息割裂、解释性弱和数据孤岛等问题：**1）信息割裂：**如仅凭影像无法判断肿瘤病理分型；**2）传统 CNN 模型无法像医生一样用自然语言解释诊断依据；3）数据孤岛：**不同医院使用的影像格式、病历系统互不兼容。

大模型通过“预训练+微调”架构，用统一参数体系处理多模态医疗数据：使用 Transformer 架构对不同模态数据（文本、图像、基因序列）进行向量化编码，在隐空间实现信息对齐。对比学习（如 CLIP 技术）降低跨模态对齐成本，避免传统方法需人工标注海量匹配样本的负担。在临床应用中，借助多模态技术，AI 可以实现跨模态数据的理解和动态时序建模。

（2）DeepSeek 推动国内 AI 医疗渗透

2025 年 DeepSeek 爆火推动国内 AI 医疗渗透：高性能、低成本、开源和隐私安全等推动医疗领域渗透。

- 1）AI 医生已达到三甲医院医生水准，**例如与四川华西医院主治医师评测对比，AI 医生比分结果一致性达 96%；MedQA 数据集中 DeepSeekR1 诊断准确率达 93%。
- 2）MoE、MLA 等降低推理成本使资金压力大的医疗机构能够接入。**
- 3）开源下能够更好的本地化部署，在院端高数据隐私环境下更适用。**

截止 2025 年 2 月，全国近 90 家知名三甲医院部署 DeepSeek：核心应用场景从辅助诊断辐射全流程优化，病理与影像分析智能化、临床决策与病历管理、患者服务与流程再造。

表：接入DeepSeek的代表性案例

医院名称	城市	部署情况
复旦大学附属华山医院	上海	部署DeepSeek 70B和满血版，通过多模型配置探索性价比最优方案
瑞金医院	上海	联合华为发布国内首个病历大模型“瑞智病理”，实现病理切片自动化分析，日均处理量达3000张
上海市第四人民医院	上海	本地化部署并构建医疗知识库，整合3万+典型病例及本地诊疗规范，病历生成效率显著提升
上海市第六人民医院金山分院	上海	全院医生工作站接入DeepSeek，辅助疾病诊断和治疗方案推荐
深圳大学附属华南医院	深圳	基于DeepSeek-R1构建覆盖“临床-科研-管理”的全场景智算中枢，泌尿外科试点知识库助手
柳州市人民医院	柳州	血液内科和医学检验科部署DeepSeek，开发细胞识别分析系统，优化血常规检测流程，自动化处理血液显微图像，准确率提升
成都市第一人民医院	成都	西南地区首个本地部署DeepSeek，探索AI在慢病管理和远程诊疗的应用

证券研究报告 资料来源：CSDN（中国软件开发者网），新浪网，《Medical Reasoning in LLMs: An In-Depth Analysis of DeepSeek R1》论文，申万宏源研究

3、政策助力，AI 医疗市场规模快速增长

政策端：支持性文件频发，推动医疗智能化升级。近年来，我国为树立医院对前沿技术的正确认知并引导相关产业快速发展，开始围绕 AI 出台相关政策，从宏观层面推动 AI 技术在医疗领域的应用，旨在提高医疗服务效率和质量，最终实现医疗行业的智能化升级。这些政策的实施，不仅促进了 AI 技术在医疗领域的广泛应用，还为医疗行业的未来发展指明了方向，推动了医疗服务质量的提升和医疗资源的优化配置。

《健康中国行动——慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案（2024-2030 年）》《中药标准管理专门规定》等产业政策为 AI 医疗行业的发展提供了明确的指导建议和发展前景。国家卫生健康委等三部委联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，给出了 84 个应用场景，包括医学影像智能辅助诊断、智能导诊、智能病历辅助生成、智能中医临床辅助诊疗、智能医疗质量管理、智能健康管理、智能公共卫生群体数据分析等，推进卫生健康行业“人工智能+”应用创新发展。

表 2：AI 医疗近年重点政策梳理

发布时间	政策	主要内容
2024.11	《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》的通知	《参考指引》从四大领域，84 个应用场景，覆盖医疗服务管理、基层公共卫生服务、健康产业发展、医学教学科研等。
2024.8	《关于建立健全全智慧化多点触发传染病监测预警体系的指导意见》	《指导意见》包括 7 个部分，共 23 条。提出到 2030 年，建成多点触发、反应快速、科学高效的传染病监测预警体系。其中在推进监测预警信息平台建设部分提出（一）加强平台顶层设计（二）提高监测分析能力（三）提升预警预测能力。
2024.7	《健康中国行动 —— 慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案（2024—2030 年）》	加强规范化诊疗和健康管理。完善慢性呼吸系统疾病相关诊疗指南、临床路径。探索应用人工智能、大数据等新一代信息技术建立规范化基层诊疗辅助系统。
2024.7	《健康中国行动 —— 糖尿病防治行动实施方案（2024—2030 年）》	积极运用互联网、人工智能等技术，开展远程会诊、临床辅助决策等服务，提高基层诊疗能力和效率。推进糖尿病智慧健康管理，充分利用人工智能等信息技术丰富糖尿病健康管理手段，推广物联网应用、可穿戴设备。试点开展人工智能糖尿病视网膜病变筛查、持续葡萄糖监测等糖尿病健康管理新技术，提升健康管理效率和效果。

2024.7	《中药标准管理专门规定》	坚持传承与创新并重，遵循中医药理论，尊重传统经验，体现中药特点，鼓励新技术和新方法在中药标准中应用，支持采用大数据、人工智能等先进技术，持续提高中药质量可控性。
2024.6	《2024—2025 年持续开展“公立医院机构经济管理年”活动》	各单位结合运营管理实际需要，参考《公立医院运营管理信息功能指引》，建立健全以业财融合为核心的运营管理信息集成平台，强化人工智能、大数据、云计算等现代信息技术应用，加快内部各类信息系统互通互联、各类数据共享共用，充分发挥信息化在业务管理与经济管理融合发展中的重要支撑作用，显著提升运营管理精细化水平和效率效益。
2024.5	《规范医疗器械产品分类界定工作》	若为软件产品或者含有软件组件的产品，应当写明是否采用人工智能算法、是否给出诊断结论（结果）等信息。
2024.2	《加强医疗监督跨部门执法联动工作》	各地要加强监督执法平台建设，探索建立省级医疗监督管理平台。借助大数据、云计算、互联网、人工智能等新兴技术，利用已有信息系统和数据资源，收集、整合、分析医疗监督业务关键信息，加强业务协同，打通信息壁垒，实现数据共享互通，破除“信息孤岛”。
2023.12	《全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设》	统一县域医共体内信息系统，加强数据互通共享和业务协同，推动人工智能辅助诊断技术在县域医共体内的应用。将远程医疗延伸到乡村，推行基层检查、上级诊断、结果互认。加强网络信息安全。
2023.1	《健康中国行动——癌症防治行动实施方案（2023—2030 年）》	持续推进多学科诊疗模式，提升癌症相关临床专科能力，探索以癌症病种为单元的专病中心建设，积极运用互联网、人工智能等技术，开展远程医疗服务，探索建立规范化诊治辅助系统，提高基层诊疗能力。

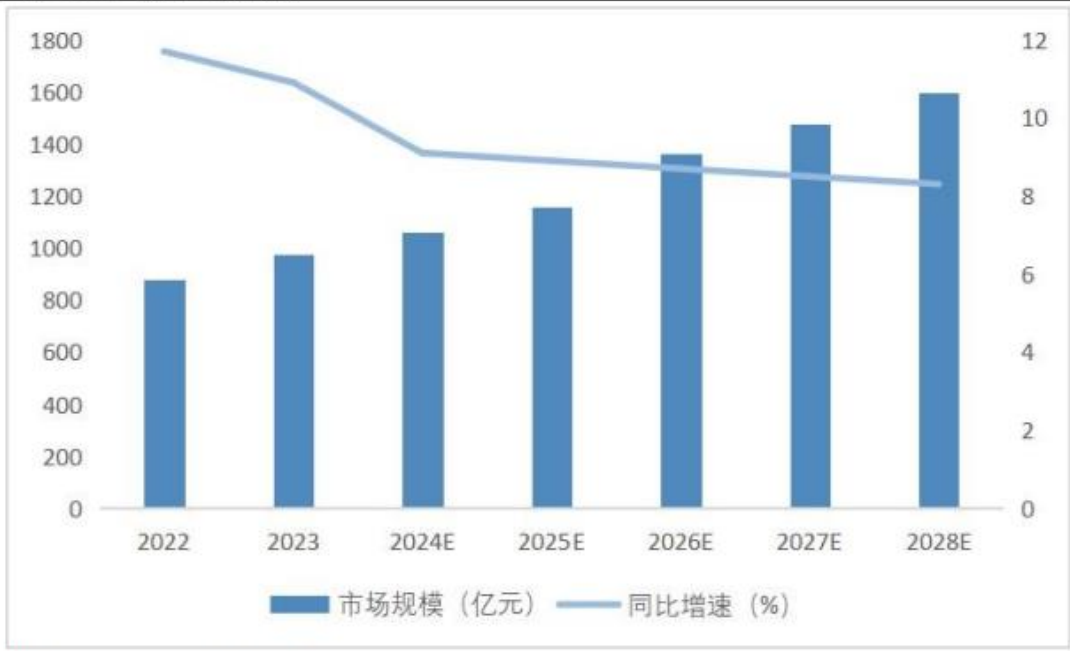
数据来源：前瞻产业研究院，创元一方，东北证券

三、AI 医疗行业现状及发展趋势

1、AI 医疗行业规模

2025 年中国 AI 医疗行业规模将达到 1157 亿元，预计在 2028 年达到 1598 亿元，2022-2028 年 CAGR 为 10.5%。AI 医疗的快速发展得益于人口老龄化和医护人员短缺的大环境，AI 技术能够缓解医疗资源供需矛盾，提高医疗体系的效率，减轻医务人员的工作负担，并加速药物和疫苗的研发进度。AI 在药物及疫苗研发、基因组学、医学影像、智能医院和医疗仪器等领域的应用前景广阔。

图 6：AI 医疗市场规模

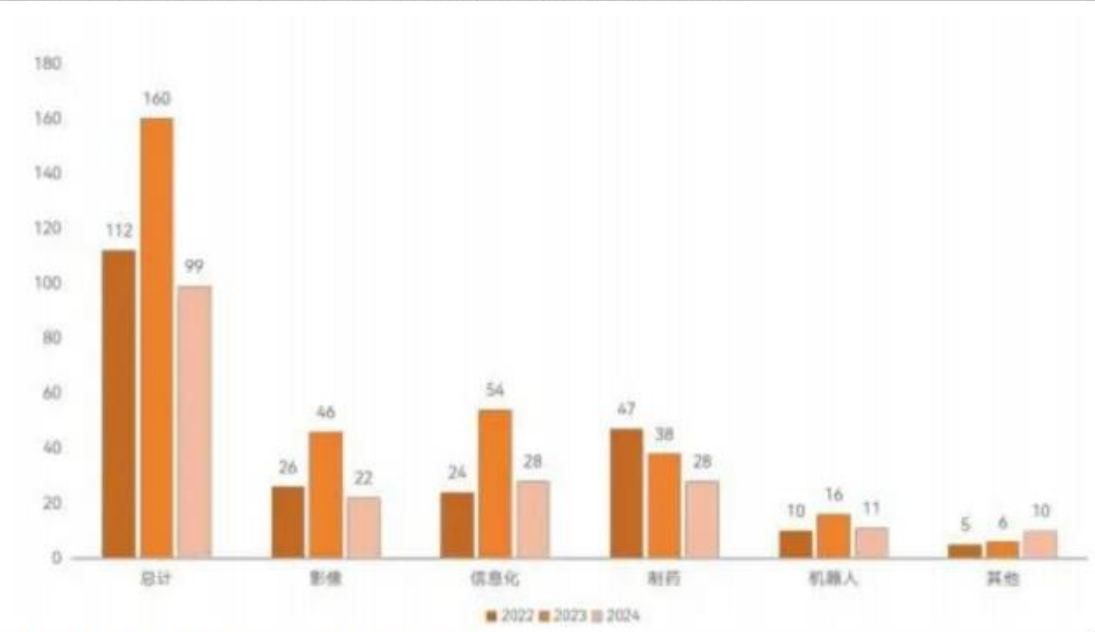


数据来源：甲子光年，东北证券

2、AI 医疗一级融资情况

在 2023 年经历显著回暖后，2024 年医疗 AI 领域的融资热度回落至与 2022 年相当的水平。具体来看，在 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日期间，医疗 AI 相关融资事件共计发生 160 起，与 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日期间的融资事件总数相比，增长率达 42.86%。然而，在 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日期间，融资事件总数急剧下降，仅为 99 起。

图 8：2022 -2024 年医疗 AI 领域不同细分领域融资情况

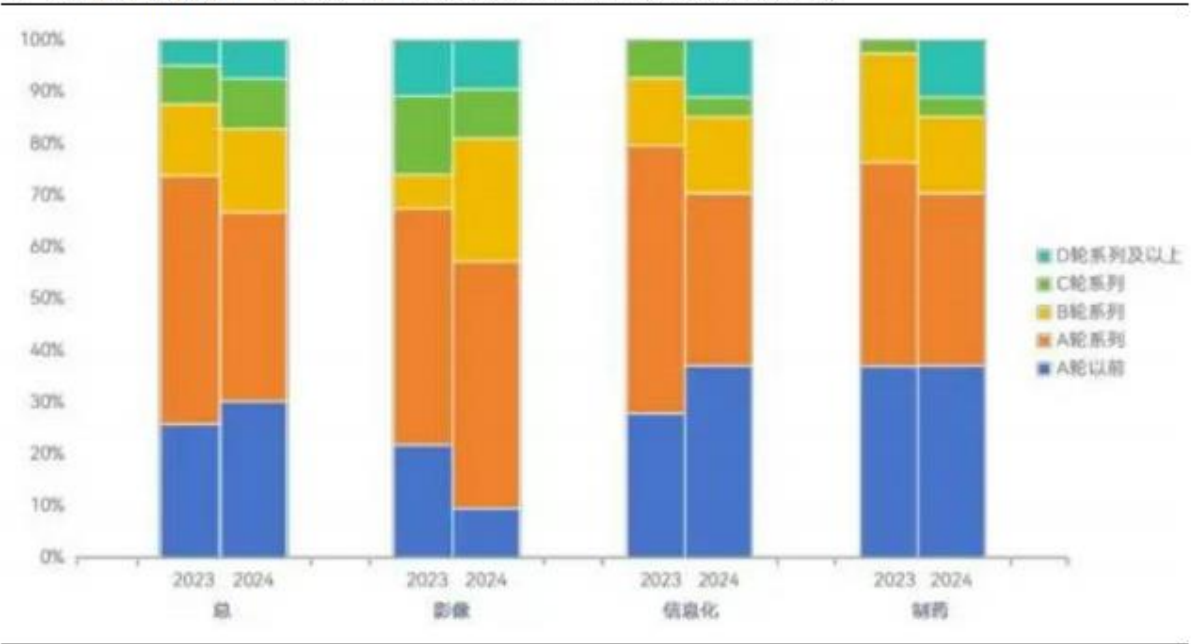


数据来源：动脉橙产业智库，东北证券

英伟达多次投注，做 AI 制药发展重要推手。通过对各细分领域的深入剖析可知，影像、信息化以及机器人赛道在 2023 年经历短暂回暖后，2024 年资本投入的频次已回落至 2022 年的相近水平。反观制药赛道，在同期内，投融资事件数量呈持续下降态势。即便在 2023 年整个医疗 AI 赛道呈现“报复式”回暖时，制药赛道也未展现出同步的增长趋势。由此可见，由于 AI 制药领域至今尚无一款药物成功推进至上市阶段，随着时间的推移，这一状况正逐渐加剧对资本信心的负面影响。不过，放眼全球，AI 制药依然充满生机。英伟达近两年在该赛道频繁出手“疯狂扫货”成为 AI 制药回暖的重要推手。据 Pitchbook、Crunchbase 及动脉橙产业智库数据，英伟达在 2023 年及 2024 年(截至 2024 年 9 月 5 日)共参与投资超过 70 起，所有投资无一例外，均与 AI 相关，而其中至少投注 AI 制药企业 14 家，医疗其他领域企业 8 家。

在医疗相关的其他领域，2024 年英伟达亦投注了如信息化领域的 Artsight、健康管理领域的 Abridge 以及机器人领域的 Neocis 等 AI 企业。对于生成式 AI 及其相关技术，握有算力优势的英伟达比任何一家投资机构更加坚信也更有可能实现它的颠覆性，进而破除现有 AI 面临的顽疾，左右诊疗、制药新时代的格局，英伟达近两年在医疗 AI，尤其是 AI 制药领域的频繁出手给行业注入了信心。

图 9：2023-2024 年医疗 AI 领域及细分赛道融资轮次分析



数据来源：动脉橙产业智库,东北证券

融资轮次靠后，大模型展现强吸金能力。从融资轮次看，2024 年整个医疗 AI 领域 A 轮系列(包括 preA 轮、A+轮、A++轮及 A 轮后的战略融资等)及 A 轮以前的早期投资总占比均有所下降，而 B 轮系列及之后的成熟企业的资本投注占比更多，这也侧面印证了资本对医疗 AI 领域逐步谨慎的态度。2024 年平均单笔医疗 AI 的融资金额也较 2023 年接近翻了一倍，从 6893.63 万增加至 10344.53 万元，最大单笔投资来自腾讯、阿里、小米等，投注于专注医疗大模型的百川智能，是一笔高达 3 亿美金的 A 轮融资。

3、AI 医疗发展面临的挑战

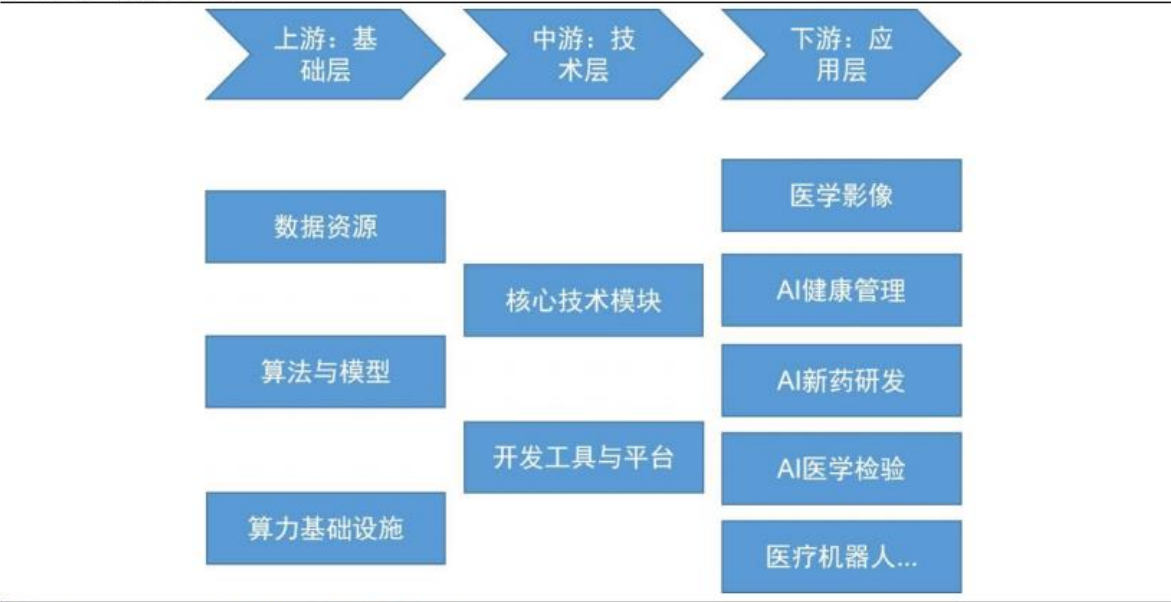
医疗行业作为典型的人才与知识密集型领域，其诊疗流程横跨多个科室与部门，环环相扣且决策因素繁杂，这为人工智能技术提供了广阔的应用空间，AI 有望通过高效整合海量信息，为医护人员提供精准的

决策支持。然而，我国医疗领域长期存在的“重临床、轻数据”倾向，导致数据存储质量参差不齐、标准严重缺失，极大地阻碍了数据的有效共享与流通，形成了制约 AI 赋能医疗的“数据孤岛”瓶颈。随着医疗数据的爆炸式增长，这一瓶颈进一步凸显出两大核心难题：一是数据安全与隐私保护，这要求在合规合法的前提下，建立严格的数据加密、访问控制、可追溯与可审计机制；二是数据质量与标准化，亟需构建统一的数据质量管理体系，全面提升数据的可读性、可理解性、可扩展性与可维护性，从而为 AI 在医疗领域的深度应用奠定坚实、可靠的数据基础。

四、产业链概况

AI 医疗产业链是一个由技术、数据、硬件、软件、应用场景等多环节构成的复杂生态体系，覆盖从基础技术研发到临床落地的全流程。

图 7：AI 医疗产业链



数据来源：Aiden 的硬科技行研，东北证券

1、上游：基础层

（1）数据资源

数据来源：数据主要源自多个关键领域，包括医院电子病历（EMR）系统所记录的海量患者诊疗信息；医学影像，像 CT、MRI、X 光等各类成像资料，蕴含丰富的身体结构与病变信息；基因测序数据，揭示人体遗传密码；可穿戴设备监测数据，能实时追踪个体日常健康状况；以及公共卫生数据库，汇聚了群体层面的疾病防控等数据。

数据标注：在数据标注环节，医学影像标注（以精准勾画肿瘤区域为例）和病历文本结构化（如从病历中准确提取疾病名称、症状等关键信息）这类工作，高度依赖专业医生凭借其深厚的医学知识和临床经验来完成。

数据治理：数据治理涵盖多个重要方面。首先是数据清洗，去除数据中的噪声与错误；接着进行脱敏操作，保障患者隐私。同时，依据 DICOM 等行业标准实现数据标准化，以确保数据的通用性与兼容性；在隐私保护方面，严格遵循 GDPR、HIPAA 等国际通行法规要求，保障数据安全。

(2) 算法与模型

核心技术：该领域的核心技术丰富多样。深度学习发挥着关键作用，其中 CNN（卷积神经网络）擅长处理医学影像识别任务，能精准分辨各类影像特征；RNN（循环神经网络）则在时序数据处理上表现卓越。迁移学习针对小样本训练难题，可有效利用已有知识。联邦学习更是打破机构间的数据壁垒，实现跨机构的数据协作。

模型：医疗健康大模型以企业研发为主，高校和科研机构为辅，医疗机构次之，研发合作模式多样化，包括医企、校企等多种模式。截至 2024 年 9 月，我国共有超 100 家企业和机构发布了医疗健康产业大模型。企业占比达到 81.3%，高校和研究机构占比分别为 10.3%和 5.6%，医院占比为 2.8%。医疗大模型在 2024 至 2027 年迎来快速发展期，2025 年医疗大模型市场规模已达 82 亿元，预计到 2027 年我国医疗行业大模型市场规模将超过 260 亿元。

其中，企业研发医疗健康领域大模型，更加注重用户体验和商业化前景，典型代表如百度的“灵医大模型”、医渡科技的“医渡大模型”、京东健康的“京医千询大模型”、腾讯的“腾讯健康医疗大模型”等更加注重用户体验和易用性，能更好地满足市场的需求。

表2: 我国优秀医疗大模型成果举例

模型名称	模型特点	实际应用成果
腾讯医疗大模型	基于混元通用大模型，覆盖公共卫生、药物研发、组学分析；支持私有化部署。	已接入全国 400+医院系统，智能导诊、影像报告生成、医保控费；糖尿病管理可生成精确饮食方案。
百度灵医大模型	依托文心大模型，整合千亿 Token 医疗语料；支持临床决策（CDSS）、DRG/DIP 控费等。	罕见病基因分析效率提升 50%，基层医院误诊率降低 25%；在华山医院实现智能辅助诊断。
华为云盘古药物分子大模型	与中科院合作，优化药物研发流程；成药性预测准确率提升 20%，分子结合能优化效率提升 40%。	将先导药研发周期从数年缩短至 1 个月，研发成本降低 70%。
阿里健康 AI	专注医疗影像分析，支持 CT/MRI 病灶自动标注，准确率 97%。	在浙江省建立区域医疗影像云平台，日均处理影像数据超 10 万例。
医渡科技 AI 中台	提供 6B-170B 参数版本，支持零代码构建智能体应用，覆盖药物研发、健康管理等。	为三甲医院构建肿瘤患者全周期管理系统，随访效率提升 3 倍。
东软添翼大模型	医生助手与患者管家双模式，整合 16 万药品说明书和临床指南。	嵌入 2000+医院 HIS 系统，医嘱生成准确率 98%，患者依从性提升 80%。
商汤科技“日日新·大医”	多模态融合（文本/影像/病理），支持手术导航、耗材清点（准确率 97%）。	在瑞金医院试点“智慧医院”管理系统，器械损耗成本降低 15%。
清华 BioMedGPT	全球首个开源可商用多模态生物医药模型，蛋白质 3D 结构预测误差<1.2Å。	30 分钟完成全基因组关联分析，虚拟筛选效率提升 100 倍，授权辉瑞、恒瑞等药企使用。
中科院紫东太初	多模态医疗数据融合，支持骨科手术导航、虚拟解剖实验室。	动态标注效率提升 6 倍，应用于骨科手术实时病灶标注。
哈工大“本草”	基于中文医学知识图谱（CMcKG），支持中西医融合推理。	在黑龙江中医药大学附属医院试点，优化中医辨证与西医诊断结合。
北京清华长庚“灵犀”	专攻脑血管病风险评估，整合电子病历、影像与穿戴设备数据。	脑卒中复发预警准确率 89%，减少 ICU 床位占用率 12%。
瑞金医院 RJH 大模型	代谢性疾病预测模型，采用级联失效算法模拟疾病发展路径。	在 10 万例患者队列中，3 年疾病进展预测误差率<8%。
大经中医“岐黄问道”	超千万级中医古籍、医案数据集，支持经方智能配伍。	在河南基层医院试点，AI 处方与主任医师符合率 92%。
华佗 GPT	融合 ChatGPT 蒸馏数据与真实医生对话，多轮问诊能力超越 GPT-3.5。	在云南偏远地区覆盖“AI 村医”，日均服务超 2000 人次。

数据来源：《国内医疗大模型图鉴 2025》，东吴证券研究所整理

（3）算力基础设施

硬件：硬件支撑极为关键，包括性能强劲的 GPU，为深度学习计算提供强大动力；TPU 芯片，在特定计算场景下具备高效优势；还有寒武纪、Graphcore 等企业研发的 AI 加速芯片，助力提升整体算力水平。

云计算：云计算平台为医疗 AI 训练提供有力支持，AWS、Azure、阿里云等均搭建了专业的医疗 AI 训练平台。而边缘计算则在实时处理场景中不可或缺，例如手术机器人的精准操控就依赖其低延迟特性。

网络：5G 网络凭借其高速率、低延迟的特性，大力推动远程医疗发展，实现实时数据的快速传输。

2、中游：技术层

（1）核心技术模块

计算机视觉（CV）：在医疗领域发挥着关键作用，应用于医学影像分析，如肺结节检测、眼底病变识别等，助力医生精准诊断；同时还用于病理切片数字化，提高医疗数据管理效率。

自然语言处理（NLP）：具有广泛应用。在电子病历结构化方面，能够将繁杂的病历信息整理成规范格式，便于查询与分析；临床决策支持（CDSS）系统借助 NLP 技术为医生提供决策参考；患者问答机器人可自动解答患者常见问题。此外，在化合物研究环节，NLP 技术能对海量文献进行大规模、高效分析，提出新的可测试假说，提高新靶点发现几率，显著缩短研发周期。在临床前研究阶段，深度学习技术可将已上市或处于研发管线的药物与疾病进行智能匹配，拓展药物治疗范围，提升研发效率。

知识图谱：通过构建疾病-症状-药品关联网络，如 IBM Watson Oncology，为医疗决策提供全面、关联的知识支持，辅助医生更准确地诊断和治疗疾病。

语音技术：实现语音电子病历录入，医生通过语音即可快速记录病历，提高工作效率；智能问诊记录功能则能自动记录问诊过程，确保信息完整。

（2）开发工具与平台

AI 框架：TensorFlow、PyTorch 等主流 AI 框架推出了医疗定制版本，例如 MONAI 专门用于医学影像处理，为医疗 AI 开发提供了更贴合需求的底层支持。

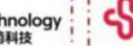
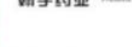
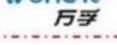
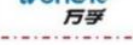
低代码平台：像英伟达 Clara 这样的低代码平台，允许医院在无需大量编程知识的情况下，快速部署 AI 模型，降低了技术应用门槛，加速了 AI 在医疗场景中的落地。

模型管理：借助 MLOps 工具链，实现模型版本控制，确保模型迭代过程的可追溯性；同时支持自动化部署，提高模型部署效率，保障模型在实际应用中的稳定性与可靠性。

3、下游：应用层

AI 的下游应用包括：医学影像、AI 辅助决策、AI 医学检验、AI 健康管理、AI 新药研发、医疗机器人等。

图 5：国内 AI 医疗主要参与者

院内诊疗&病理诊断	智慧医疗	医疗影像	消费医疗+互联网健康	药物发现	基因检测
 金域医学 KingMed Corporation	 润达医疗	 mindray 迈瑞 生命科技如此亲近	 JDH 京东健康	 药明康德 WuXi AppTec	 华大智造 MGI
 迪安诊断 DIAN	 讯飞医疗 Xunfei Healthcare	 UNITED 联影 IMAGING	 阿里健康	 XtalPi 晶泰科技	 圣湘生物 Sangon Biotech Inc.
 ADICON	 国新健康	 CHISON 祥生 影像科技 健康无价	 圣湘生物 Sangon Biotech Inc.	 DP Technology 深势科技	 华大基因 BGI
 Labway 兰卫医学	 卫宁健康 Weining Health	 Neusoft 东软医疗	 美年大健康 Health 100	 PharmaResources	 Navogene 诺禾致源
 MotiC	 艾隆科技	 WDM 万东	 Sinocare 三诺	 PharmaBlock 维亚生物	 Berry Genomics 贝瑞基因
 YHLO 恒瑞龙	 思派健康 Medlinks	 Neusoft 东软医疗	 yuwell 鱼跃	 PharmaBlock 维亚生物	 CW BIO 康为世纪
 Wondfo 万孚	 健康信息	 数坤科技 SHUKUN	 乐心	 Acro 百普赛斯	 达安基因 DA AN GENE

数据来源：财经科学家，东北证券

五、重点关注方向

1、AI 制药

AI 制药是指以医药大数据为基础，将自然语言处理、机器学习及生成模型等人工智能技术应用到制药领域各环节，以提高、优化新药研发的效率及质量，降低临床失败概率及研发成本。

相比传统制药，人工智能凭借机器学习、深度学习、自然语言处理、图像识别等独特优势可以提供更好的预测模型和更高的命中率，以缩短新药发现时间，提高药物研发的成功率，节省成本提高净收入。目前，AI 技术主要用于药物研发阶段，随着技术的不断突破和发展，AI 技术参与制药的环节将增多，新药研发效率也将提升。

图 10：AI 赋能新药研发全流程

	生命科学研究	化合物研究	临床前研究	临床研究	药物上市后研究
流程					
痛点	海量异质数据分析效率低	确定靶点、确定先导化合物、获得临床候选药物	文献研究、药物工艺学研究、药理学研究	人体安全性初步评价、治疗作用初步评价、治疗作用确证	药物疗效及不良反应研究
AI 赋能	新靶标准发现	难以根据靶标筛选候选药物	受试人群识别难	难以监测不良反应	数字化评审不良反应监测
	大数据整合、分析与挖掘	疾病机理分析与靶标挖掘	分子设计、分子筛选定向智能监控	患者精准招募与临床追踪	

数据来源：Aiden 硬科技行研，东北证券

表 3：AI 技术在制药流程中的主要应用

制药环节		应用
药物研发	靶点选择	通过自然语言处理和机器学习技术,从大量的文献和研究中发现新的靶点,为药物研发提供新的方向。
	基于表型的药物发现	通过机器学习,直接使用生物系统进行药物筛选,在表型筛选中关联细胞表型和化合物作用方式,获得靶点、信号通路或遗传疾病相关聚类。
	分子生成	通过机器学习、深度学习中的变分自编码器 (VAE) 和生成式对抗网络 (GAN) 及基于自然语言处理的循环神经网络 (RNN)、长短期记忆人工神经网络 (LSTM)、门控循环单元 (GRU) 和 Transformer 等技术,对海量化合物及药物分子进行学习,获取成药性及分子结构相关的规律,从而生成新的小分子作为候选药物分子,形成高质量、规模性药物分子化合物库。
	化学反应设计	将药物分子结构映射为可通过机器学习算法处理的形式,形成多条合成路线并推荐最佳合成路线,或在给定反应物的前提下通过深度学习预测化学反应结果。
	化合物筛选	通过机器学习中的决策树、支持向量机、深度神经网络、随机森林等算法及分子对接、自由能微扰等技术,构建化合物化学结构与生物活性之间的关系模型,实现对药物化合物作用机制的快速预测。
	ADMET 性质预测	通过深度学习,对筛选后的化合物进行药代动力学测试识别,根据得到的相关特征评估多个 ADMET 参数间的隐藏关系和趋势,预测化合物的药性,如代谢性、细胞渗透性、溶解性、毒性等性质。
用药安全	临床试验	通过自然语言处理和机器学习改善临床试验的设计、管理、监控和患者招募,从各种结构化与非结构化数据类型中提取信息,找到符合临床试验入组标准的受试者,或关联各种大型数据集,找到变量间的潜在关系,改进患者与试验的匹配情况。
	药物风险评估	通过机器学习,实现从接收药物不良反应到报告全流程的自动化,提高药物警戒工作效率,并通过样本分析和预测进行药物风险评估。

数据来源：中商情报网，东北证券

(1) AI 制药的发展历史回顾+周期判断

AI 制药行业自 1990 年以来，历经了从理论探索到商业落地的完整发展周期：

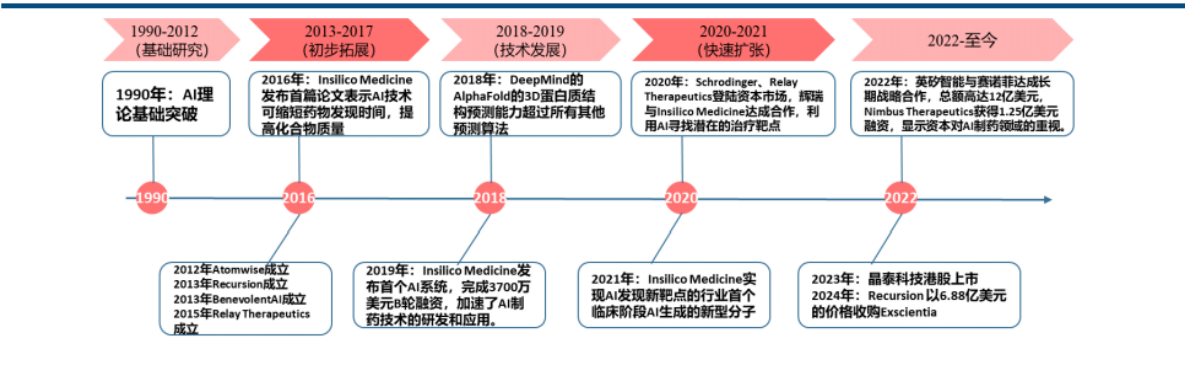
早期（1990-2012 年）因技术局限与行业认知不足，应用仅停留在概念验证；

随后（2013-2017 年）随着生成对抗网络等新技术出现，AI 在药物分子生成等环节的可行性得到验证，逐渐积累关注；

2018-2019 年，IBM Watson 和 AlphaFold 的重大突破引爆投资热潮，推动技术成熟与效率提升；

2020 年至今，AI 技术已渗透药物研发全流程，跨国药企深度参与，行业进入快速扩张阶段，随着商业化应用落地，有望迎来密集收获期。

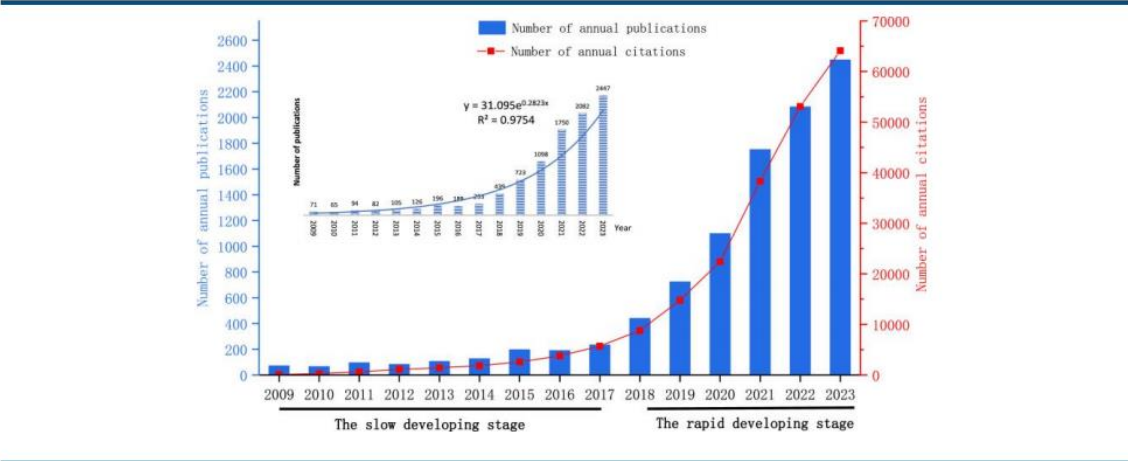
图表697： AI 制药发展历程



资料来源: Frost&Sullivan, 英矽智能, 中信建投

科研热度持续上升, AI 辅助药物发现快速成长。根据 Intelligent Pharmacy 刊载的文章显示, AI 辅助药物发现领域的出版物数量呈现指数增长趋势, 研究热度逐年快速上升。具体来看, 2009 年至 2017 年为缓慢发展阶段, 2018 年至 2023 年为快速发展阶段。AI 辅助药物发现领域的出版物数量在 2020 年超过 1000 篇, 仅在两年后的 2022 年就超过了 2000 篇。引用方面, 2020 年至 2023 年, 该领域每年的引用次数增加到 1-2 万次/年。2023 年, 人工智能辅助药物发现领域有 2447 篇出版物被引用 64137 次。

图表698： 2009-2023 年每年 AI 辅助药物发现文献和引用数量



资料来源: 爱思唯尔, Intelligent Pharmacy, 中信建投

中美科研机构仍是技术创新主要动力。根据 2024 年 Intelligent Pharmacy 上的回顾分析, 对 2009-2023 年间 9700 篇 AI 辅助药物发现领域文献的全面分析, 揭示了该领域在过去 15 年的发展脉络、研究热点与未来走向。AIDD 在近年来展现出蓬勃的发展态势, 尤其自 2018 年起, 文献数量呈现出迅猛增长的趋势, 这不仅反映了学术研究的高度活跃, 更暗示着 AI 技术在药物发现领域正逐步从理论探索迈向实际应用的快速转化阶段。从分国别视角审视 AI 辅助药物发现领域, 美国以最多的文献数量占据首位, 中国紧紧跟随其后, 两国在全球范围构成第一梯队, 相较于其他国家, 领先优势极为显著。就机构层面而言, 高校和科研院所在 AI 辅助药物发现领域成为文献产出的核心力量, 商业机构的贡献占比较低, 其中中国科学院在 AI 辅助药物发现出版物方面贡献最为突出。而在商业机构中, 自 2009 年起, 阿斯利康凭借 107 篇研究成果, 成为文献贡献最多的企业。从研究热点来看, 虚拟筛选、基因表达、药物递送等方向始终是该领域关注的焦点, 这些主题贯穿了 AI 辅助药物发现的关键流程, 从靶点识别到药物设计与优化, 体现了 AI 技术对传统药物研发瓶颈的持续攻克。同时, 随着时间的推移, 如“sars cov

2”“分子设计”“临床试验”等新兴热点的涌现，也反映出该领域对现实需求的敏锐响应，特别是在应对突发公共卫生事件以及加速新药从实验室到临床转化方面的积极探索。

图表699： 对人工智能辅助药物发现出版物贡献最多的 8 个国家/地区

排名	国家	文献数量	占比
1	美国	2918	30.08%
2	中国	2813	29.00%
3	英国	852	8.78%
4	印度	732	7.55%
5	德国	597	6.15%
6	加拿大	370	3.81%
7	韩国	369	3.80%
8	意大利	367	3.78%

资料来源：爱思唯尔，Intelligent Pharmacy，中信建投

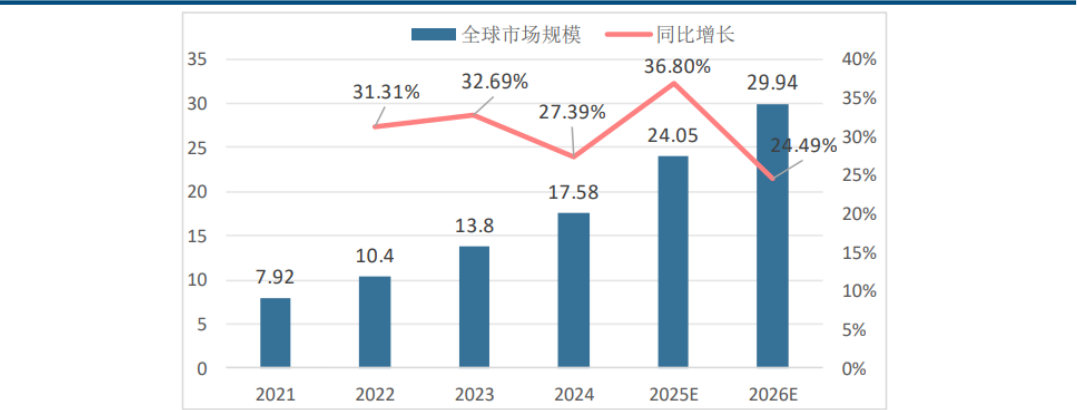
图表700： 对人工智能辅助药物发现出版物贡献最多的 8 个机构

排名	机构	国家	文献数量	占比
1	中国科学院	中国	286	2.95%
2	哈佛大学	美国	265	2.73%
3	加州大学系统	美国	239	2.46%
4	伦敦大学	英国	160	1.65%
5	中南大学	中国	143	1.47%
6	麻省理工学院	美国	140	1.44%
7	浙江大学	中国	138	1.42%
8	哈佛医学院	美国	134	1.38%

资料来源：爱思唯尔，Intelligent Pharmacy，中信建投

全球市场有望进入加速成长期。AI 制药赛道在技术层面不断突破之后正经历爆发式增长，从需求侧看，全球创新药研发面临“双十定律”困境（10 年周期、10 亿+美元成本），AI 技术通过靶点筛选、分子生成、临床试验优化等环节可缩短 40%研发时间，显著降低药企试错成本。政策端，美国 FDA 积极更新 AI 用于药物开发的指导意见，中国“十四五”医药工业发展规划亦明确支持 AI 在新药研发中的应用，监管破冰为技术商业化铺平道路。根据 Research And Markets 数据，全球市场规模从 2021 年 7.92 亿美元跃升至 2024 年 17.58 亿美元，年复合增长率达 30.45%，预计 2026 年将突破 30 亿美元大关。

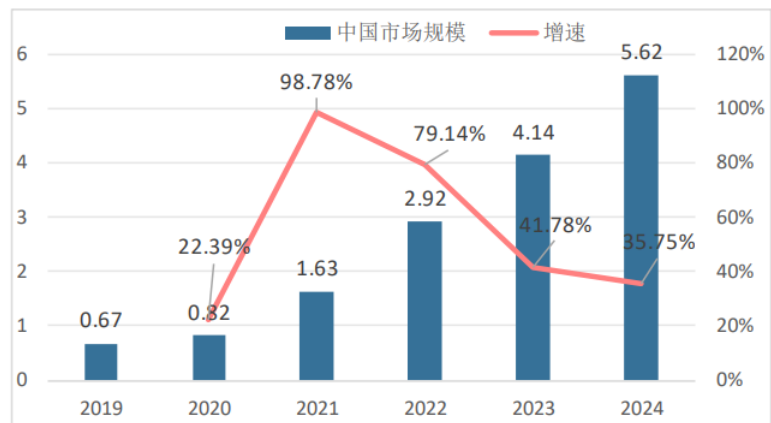
图表701： 全球 AI 制药市场规模（亿美元）



资料来源：Research And Markets，中信建投

中国市场总体规模仍较小。中国 AI 制药市场在过去几年中经历了显著的增长，从 2019 年的 0.67 亿元增长至 2024 年的 5.62 亿元，年复合增长率达到了 53.01%。这一快速增长不仅反映了 AI 技术在药物研发领域的应用日益广泛，也体现了中国医药行业对创新技术的高度接纳和投资热情。随着国内政策的支持以及资本市场的积极参与，越来越多的初创企业和传统药企开始探索利用 AI 优化药物发现与开发流程，努力缩短研发周期、降低成本并提高成功率。

图表702： 国内 AI 制药市场规模（亿美元）



资料来源：中商产业研究院，中信建投

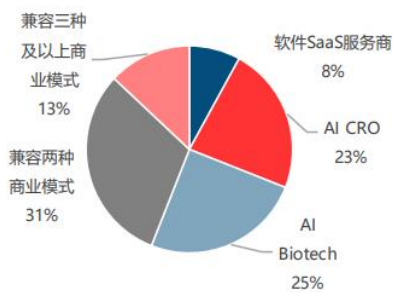
根据智药局统计，中国 AI 制药公司主要分布于北京、长三角、大湾区三地，囊括了超 94% 的 AI 制药公司。其中又以北京、上海和深圳三座城市较为突出，各有约 20 家公司落户。商业模式来看，国内多数 AI 药物研发企业都会在 SaaS 服务商、AI CRO 和 AI biotech 的商业模式中兼容两种或者三种。

图表703： 中国 AI 制药企业分布图



资料来源：智药局，中信建投

图表704： 中国 AI 制药企业分布图



资料来源：智药局，中信建投

在 AI 驱动的药物研发中，数据是核心，涵盖小分子化合物、蛋白靶点、生物学知识图谱及临床真实世界数据四大类，贯穿研发全流程。小分子结构与性质数据来自 ZINC、ChEMBL 等数据库，助力新分子生成与评估；蛋白质序列与结构数据依赖 UniProt、PDB 等，支撑靶点识别与相互作用预测；生物学知识图谱整合多维度信息，用于复杂网络关系建模；临床数据助力临床推进与决策。公开数据库虽广泛但深度有限，药企私域数据更具价值但共享少。中小型 AI 制药公司因数据不足面临挑战，未来 AI 制药竞争将聚焦于数据获取与整合能力，与各方建立数据合作构建差异化数据资产是关键。

图表705： 药物研发中人工智能模型架构和性能的示例

	Graph Neural Networks (GNNs)	Transformer Architectures	Meta-Learning
Example Architectures/ Models	GCNs, GATs, RWGNN, DTI-HETA, MSGNN-DTA	BERT, Mol-BERT, LEP-AD, Transformer-BERT	Meta-GAT
Typical Parameter Settings (Examples)	Layers (multiple), Attention Heads (in GATs), Embedding Dimensions (e.g., 768)	Layers (e.g., 12), Attention Heads (e.g., 8–12), Embedding Dimensions (e.g., 768), Pretraining Data (e.g., SMILES)	Bilevel Optimization, Pretraining Tasks (e.g., molecular property prediction)
Example Application in Drug Discovery	Target Identification, DTI Prediction, Binding Affinity Prediction, Dose Optimization	Target Identification, Molecular Property Prediction, Toxicity Prediction, Binding Affinity Prediction	DTI Prediction in Low-Data Scenarios
Performance Metric (Example)	AUC (e.g., 0.957 for RWGNN), RMSE (e.g., 1.237 for MSGNN-DTA)	AUC (e.g., 0.973 for ChemBERTa), ROC-AUC improvements (e.g., 2–4%)	ROC-AUC (above 0.85)
Example Data Sets	DOCKSTRING, ExCAPE, BindingDB	QMugs, ChEMBL, ZINC	LIT-PCBA (for unbiased benchmarks)

资料来源：爱思唯尔，中信建投

从模型训练角度看，不同任务对数据体量依赖程度差异显著。以分子生成模型为例，如 Transformer、Diffusion 需 10 万量级以上的分子结构数据来学习生成新化合物；QSAR 模型对数据规模要求相对温和，数千至数万条结构-性质对应数据即可，但对数据质量和标注均衡性要求高。蛋白-配体结合预测模型（如 DeepDTA、EquiBind）需上万级高质量复合物结构与结合亲和力数据，蛋白质结构预测任务（如 AlphaFold2）则需百万级数据结合多序列比对和深度注意力机制，计算资源需求极高。基于图谱的靶点预测或药物再定位任务需上百万级三元组合数据，图谱嵌入模型依赖大规模关系型数据挖掘潜在路径。自然语言处理任务中，预训练语言模型（如 BioBERT、PubMedBERT）预训练阶段需数十万至百万级生物医学文献或摘要，微调阶段标注样本量在数千至数万之间。

图表707： 不同任务对数据体量的依赖程度

任务类型	数据体量需求	说明
分子生成	高（10 万级以上）	用于生成多样性高、性质可控的新分子
QSAR 预测	中（几千~几万）	要求质量高、分布均衡
结合预测	高（1 万~10 万）	需要结构数据+结合数据
蛋白结构	极高（百万级）	如 AlphaFold2，需大规模预训练
图谱推理	高（百万三元组）	多用于知识整合和关系预测
NLP 任务	高（10 万~百万级）	涉及生物医学实体抽取、问答系统等

资料来源：National Library of Medicine，中信建投

在生成式 AI 模型广泛应用于分子生成、抗体序列设计等任务中时，模型“幻觉”（hallucination）问题已成为不可忽视的风险。生成式 AI 在分子生成、抗体序列设计等任务中面临“幻觉”问题，模型虽能学习分子结构的“语法规律”，但无法自动判别生成分子的合成可行性、生物学功能或 ADMET 性质。同时，训练目标单一化及缺乏多维生物学反馈约束，使模型易陷入虚假“高分子”陷阱，难以指导真实研发。此外，AI 制药领域存在“从数据到原子”的断层，模型开发与实验验证之间缺乏闭环机制，导致“虚拟管线堆积”现象，降低了研发效率。AI 制药的核心缺陷是多维度结构性挑战的叠加，模型的“黑箱特性”导致解释性不足，训练数据中生物系统复杂性的简化建模，使得 AI 生成的分子在实际生物活性与预测值上存在偏差。数据层面的问题并非单纯“量”的不足，而是“质”与“分布”的结构性缺陷，高质量标注数据集中在肿瘤领域，而皮肤病、风湿病等领域数据稀缺，跨机构数据标准不统一，多组学数据整合存在技术壁垒。从落地场景看，AI 在临床前阶段的应用相对成熟，但在临床 II/III 期渗透率低，核心瓶颈在于复杂生物系统的动态建模能力不足。

AI 制药行业爆发的关键节点取决于“技术突破-数据基建-监管适配”的三重共振。技术上，当解释性 AI（XAI）与多尺度建模（如 Physics-informedAI）实现临床级预测精度，可能解决约 60%的转化偏差；数据层面，需建立跨企业的联盟学习平台，破解肿瘤外领域数据稀缺问题；监管端，FDA 等机构需出台 AI 模型验证标准，类似 FDA2024 年发布的《AI/ML 行动计划》的细化落地。

结合当前技术演进与临床进展节奏，预计 AI 制药可能存在两个潜在的行业里程碑节点。第一个是 AI 设计的药物首次成功通过关键 II 期或 III 期临床验证并上市。目前如 Exscientia、Insilico 等企业的 AI 管线已有多分子进入临床阶段，预计最早在 2026-27 年左右有望取得里程碑性进展。第二个则是生成式生物基础模型（如 BioGPT、ProGen2、AlphaFold3）实现跨任务泛化能力，一旦形成类似通用语言模型的生物医学大模型底座，将重塑 AI 在药物发现、抗体设计、靶点预测等多个关键环节的能力结构，推动行业由“单点突破”转向“平台赋能”。在接下来的 2-3 年内，即有望看到首个 AI 制药驱动分子逐渐进入上市阶段，而随着近年来大模型的快速迭代进步和各 MNC 的日趋重视，AI 制药有望逐渐进入爆发期。

(2) 中国与海外 AI 制药发展比较

国内 AI 制药公司管线情况：国内包括英矽智能、希格生科、深势科技、德睿智药、费米子科技、未知君等 AI 制药公司均有诸多管线进入临床，不过大多数仍处于早期阶段。

图表708： 国内部分 AI 制药公司管线					
公司	药物	靶点	适应症	研发方式	最新进展
英矽智能	ISM001-055	TNIK	特发性肺纤维化，肾脏纤维化	自研	II期
	ISM6331	TEAD	实体瘤、间皮瘤	自研	I期
	ISM5411	HIFPH1/2	溃疡性结肠炎	自研	I期
	ISM8207	QPCTL	实体瘤、肝癌	自研	I期
	ISM3091	USP1	乳腺癌、前列腺癌、胰腺癌等	与 Exelixis 合作	I期
	ISM3412	MAT2A	实体瘤	自研	I期
	ISM5939	ENPP1	实体瘤	自研	I期
希格生科	SIGX1094R	FAK	实体瘤，胃癌	合作	I期
深势科技	DPT0218	Kv1.3	炎症性肠病、特应性皮炎、阿尔兹海默病	自研	临床前
德睿智药	MDR-001	GLP1R	肥胖	自研	II期
	FZ008-145	Nav1.8	急性疼痛、慢性疼痛	自研	I期
费米子科技	FZ007	TYK2	银屑病	自研	I期
	FZ002	SSTR4	慢性疼痛	自研	I期
	LBP02	-	溃疡性结肠炎	买入	I期
	LBP03	PD-1	实体瘤	自研	I期
未知君	FMT_XBI302	PD-1	移植物抗宿主病、实体瘤	自研	II期
	LBP01	IL4R, FGFR, CSFR	糖尿病	合作	II期

资料来源：Insight 数据库，公司官网，中信建投

全球 AI 制药公司管线情况：海外整体相比国内公司管线数量更多，但同样大多数仍处于早期阶段，2025 年行业有望看到更多数据的读出。2 月 5 日，Recursion 在国际卒中会议上以最新口头报告形式公布了 REC-994 在 CCM（脑海绵状畸形）中的 II 期数据，SYCAMORE 试验在 II 期研究中未观察到安全信号，治疗组和安慰剂组的不良事件发生率相当。治疗 12 个月后，接受 REC-994400 毫克治疗的患者 (N=20) 中 50% 的患者总病变体积(LV)减少，而接受安慰剂治疗的患者(N=18)中这一比例为 28%。6 月 2 日，Relay 在 ASCO 大会上更新 RLY-2608 临床 2 期数据，PFS 整体达 10.3 个月，数据稳定，支持于 2025 年中启动 ReDiscover-2III 期关键试验，并继续探索联合 CDK4 抑制剂的新方案。Schrödinger 在 2025 年上半年持续推进其三条临床 I 期管线，包括 CDC7 抑制剂 SGR-2921（获 FDA 孤儿药资格，用于急性髓性白血病），MALT1 抑制剂 SGR-1505（用于 B 细胞恶性肿瘤）和 Wee1/Myt1 抑制剂 SGR-4174（用于实体瘤），预计将在 2025 年下半年公布 SGR-2921 的 I 期数据。

图表712： 海外部分 AI 制药公司管线

公司	药物	靶点	适应症	研发方式	最新进展
Recursion	REC-2282	HDAC	2 型神经纤维瘤病	自研	I/II 期
	REC-994	SOD	脑海绵体畸形	自研	I/II 期
	REC-4881	MEK1/2	家族性腺癌性息肉病、APC 突变型实体瘤	自研	I/II 期
	REC-3964	TcdB	艰难梭状芽胞杆菌结肠炎	自研	I/II 期
	REC-1245	RBM39	实体瘤、淋巴瘤	自研	I/II 期
	REC-617	CDK7	实体瘤	自研	I/II 期
Exscientia	GTAEXS617	CDK7	实体瘤、头颈部鳞状细胞癌、非小细胞肺癌等	与湃隆生物合作	I/II 期
	EVOEXS21546	ADORA2A, CD73	实体瘤	自研	I/II 期
Schrodinger	SGR-1505	MALT1	淋巴瘤、B 细胞肿瘤等	自研	I 期
	SGR-2921	CDC7	急性髓系白血病、骨髓增生异常综合征	自研	I 期
	SGR-3515	WEE1, MYT1	实体瘤	自研	I 期
	Lirafugratinib	FGFR2	实体瘤、胆道癌、乳腺癌等	自研	I/II 期
Relay	RLY-5836	PI3Ka	实体瘤、HR 阳性、HER2 阴性乳腺癌	自研	I 期
	RLY-2608	PI3Ka	PIK3CA 相关过度生长综合征、实体瘤、宫颈癌等	自研	II 期

资料来源：insight 数据库，智药局，中信建投

(3) AI 制药企业业务模式以及前景分析

在当前 AI 药物研发领域，企业主要采用三种主流商业模式，即 AI SaaS、AI CRO 与 AI biotech。当下 AI 制药市场的主要参与者涵盖大型药企、头部互联网企业以及 AI 制药初创企业。

AIDD SaaS：AI 软件辅助药物发现全流程。AI 驱动的药物发现（AIDD）SaaS（软件即服务）模式是近年来兴起的一种商业模式，旨在通过提供基于云端的 AI 工具和平台，帮助制药公司、研究机构以及生物技术公司加速药物研发过程。SaaS 平台将复杂的 AI 技术和数据分析能力转化为易于使用的应用程序，用户通过订阅服务的方式访问平台，获取用于药物发现的各类工具和资源。

AIDD SaaS 商业模式通过提供强大计算资源、智能化工具和便捷的云平台，极大地降低了药物研发门槛，推动了新药的发现。像 Schrödinger、Insilico Medicine、Exscientia 和 Atomwise 等公司代表了这一模式的成功应用，它们通过 AI 技术帮助制药公司提升研发效率，降低成本，加速药物进入市场的时间。

图表719： 目前 AIDD SaaS 公司及其相关的产品

公司名称	主要产品
Schrödinger	MS Maestro、LiveDesign、Desmond、Jaguar：多种平台提供虚拟筛选、分子对接、定量构效关系（QSAR）建模等功能，帮助制药公司实现药物筛选和优化
Insilico Medicine	PandaOmics：通过 AI 分析基因组、蛋白质组数据，找到潜在的药物靶点 Chemistry42：使用 AI 生成新分子，并进行结构优化，提供药物筛选和设计服务
Exscientia	Centaur Chemist：基于人工智能的化学分子设计平台，能够根据给定的药物靶点快速设计并优化小分子
Atomwise	AtomNet：使用卷积神经网络（CNN）对分子进行预测，帮助科研人员发现潜在的药物候选分子
华为	盘古辅助药物设计平台：提供靶点发现，苗头化合物发现，先导化合物优化全流程药研所需功能。基于云原生软硬件一体化加速，大大提升虚拟筛选和分子动力学模拟计算效率

资料来源：各公司公告，中信建投

AIDD CRO：加速临床前药物发现。在人工智能驱动的药物发现（AIDD）领域，CRO 商业模式是另一种重要的发展路径，主要集中于为制药公司、学术机构以及生物技术公司提供外包的研发服务。

AIDD CRO 利用 AI 技术进行药物研发的外包服务，涵盖从药物筛选、靶点识别到临床前研究和试验设计等各个环节。AIDD CRO 通过 AI 驱动的定制化技术服务和云平台，提供高效、灵活的药物研发外包解决方案，帮助客户加速研发进程并降低成本。AbCellera、Insilico Medicine、Evotec 和 Labcorp 等企业是 CRO 模式的代表，利用 AI 技术加速药物研发，并与全球制药公司展开广泛合作。

图表720： 目前 AIDD CRO 公司及其相关的产品

公司名称	服务
AbCellera Biologics	AI 平台：结合了单细胞分析技术和大数据分析，能够从免疫反应中快速筛选出最佳抗体 商业模式：与制药公司签署合作协议，提供定制化的抗体发现服务。这些合作通常基于里程碑付款和基于成果的费用结构
Insilico Medicine	AI 平台：使用深度学习和生成对抗网络（GAN）进行药物分子生成和优化 商业模式：与制药公司和生物技术公司签署合同，提供 AI 驱动的药物研发外包服务。合作方式包括按项目收费，或基于共同开发的成果进行分成
Evotec	利用 AI 和机器学习技术对药物发现过程进行自动化，涵盖靶点验证、药物筛选、分子优化等环节。该公司还建立了一个开放式的生物技术平台，结合 AI 技术帮助客户寻找新的药物靶点 商业模式：基于外包合作，包括按里程碑付款和基于成果的付款方式。公司还通过股权投资等方式与制药公司共享研发成果
XtalPi	AI 平台：小分子平台 ID4Inno™，包括 ID4Idea™、ID4Gibbs™；大分子平台 XupremAb，包括 XtraDoma “杂交瘤平台、XspeedPlay® 噬菌体展示平台、XploreSeq® NGS 发现平台、XuperNovo “从头设计平台等

资料来源：各公司公告，中信建投

AI biotech：自研管线积极推进。AI biotech 类企业通过 AI 驱动进行药物发现并积极推动管线进程，代表性企业国内如英矽智能、未知君、剂泰医药等。海外代表性企业包括 Recursion Pharmaceuticals、Atomwise、Exscientia、Relay 等。由 Exscientia 和日本住友制药合作开发的 DSP-1181，是一种用于治疗强迫症(OCD)的长效血清素 5-HT1A 受体激动剂，于 2020 年 1 月 30 日进入临床，成为第一个进入临床试验的人工智能设计的分子。不过由于 I 期临床效果不及预期，目前已经停止开发。

图表721： 部分 AI 制药企业示意



资料来源：APAC，中信建投

目前 AI 制药多数企业仍处于较为早期的阶段，整体盈利能力仍较低。比较三类 AI biotech 企业发展路径，其中 1）AI SaaS 类企业依靠软件订阅制收费收入可预测性较强，云架构下新增客户成本趋近于零，毛利率有望保持较高水平。依托客户使用产生的数据反哺模型优化，可以形成技术护城河。但是单客户收入通常低于百万美元级，需持续扩大客户基数，同时市场开源软件的增加可能会挤压基础软件的生存空间，且标准化软件可能难以满足客户的定制化需求；2）AI CRO 类企业前期通过服务费覆盖成本，营收相对有保障，并且深度介入客户管线设计，有望维持较高客户黏性。但是需要维持高水平交叉学科团队（AI+生物+化学），需要考虑传统 CXO 加速 AI 转型可能带来的行业竞争等；3）AI 自主开发类企业通过自有的 AI 技术平台筛选独特的 NMEs，有望通过创新药管线的持续上市获得丰厚回报。但是创新药研发属于高风险高回报，盈利确定性相对较低，且目前 AI 主要参与临床前药物发现过程，而临床阶段成本占据药物研发一半以上。这种模式对企业的人才和资金获取能力都有着最高的要求。

图表722： 三类 AI Biotech 企业发展路径

维度	AI SaaS	AI CRO	AI 自主开发
资本效率	★★★（轻资产运营）	★★☆（项目制周转）	★☆☆（重资产投入）
技术壁垒	★★☆（算法易被复制）	★★★（领域知识沉淀）	★★★（全栈闭环）
盈利确定性	★★★（稳定订阅）	★★☆（依赖项目签约）	★☆☆（高风险高回报）
市场天花板	★☆☆（相对低）	★★☆（中）	★★★（高）
政策敏感性	★★☆（数据跨境流动监管）	★★★（临床数据合规）	★★★（药品审批标准）

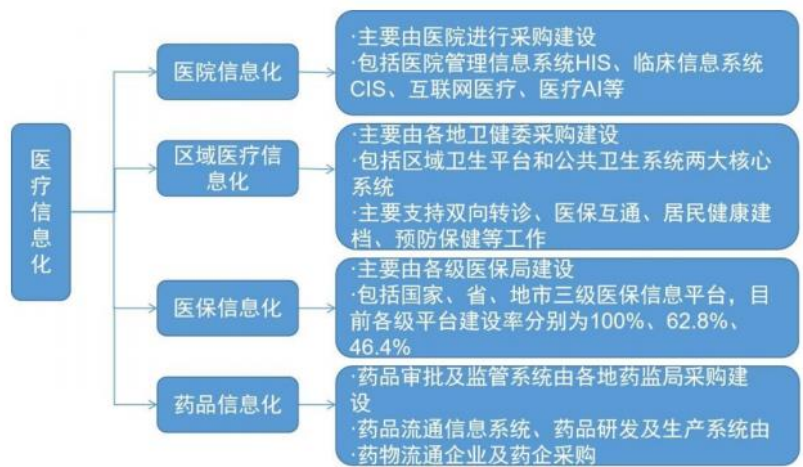
资料来源：摩熵咨询，中信建投

近年来 AI 制药领域正经历着快速的迭代和变革，算法的更新迭代和算力的支持为 AI 在制药领域的应用打下了良好的基础。目前 AI 算法在临床前药物发现阶段已经有着深入且深刻的应用，有望驱动 AI 制药管线和市场的快速增长。海外头部临床 CRO 公司在临床试验中已经布局 AI 多年，临床试验的时间和成本同样有望得到降低，完全由 AI 研发的新药有望在 1-2 年内成功上市。能够认为 AI 有望重塑药物发现的模式，在基于个性化的“精准医疗”中充分展现潜力，并且为制药行业带来潜移默化且持续地降本增效，有望从源头提高创新药研发的成功率。

2、AI 助力医疗信息化向智能化升级

医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化，是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求。医疗信息化包括 4 大主要领域：医院信息化、区域医疗信息化、医保信息化以及药品信息化。

图 19：医疗信息化包含的领域



数据来源：华经产业研究院，东北证券

2023 年中国医疗软件系统解决方案市场规模为 206 亿元，同比+5%。伴随云计算、大数据、人工智能等前沿技术的持续迭代与深度发展，医疗信息化行业的技术壁垒正不断加高。在此背景下，持续的创新实践与技术革新，才能够契合市场动态变化所产生的多元需求，推动医疗信息化行业迈向更高发展阶段。

当前的医疗信息化建设，主要参照国家“智慧医院”建设标准，包括智慧医疗、智慧管理和智慧服务 3 部分。面向医院管理的智慧管理包含财务、成本控制、物资、药事等多方面的内容，来帮助医院进行精细化的运营管理。第二个领域则是面向患者的智慧服务，院内的一体机、智能导诊、医院导航，院外的远程诊疗、在线预约、健康管理等，为患者提供更加便捷高效的就医体验。面向医务人员的智慧医疗主要以电子病历为核心，加之影像、检验等其他系统，实现互联互通的信息系统建设。

图 20：智慧医院划分与建设范围



数据来源：艾瑞咨询，东北证券

医院信息化、智慧化的建设自电子病历系统开始，并始终以此为核心展开。在中国，智慧医院可以看做是医疗新基建的高级形态，它发源于医疗信息化，并在信息化逐步发展成熟后进行进一步的升华探索。2011 年电子病历评级开启了智慧医院的启幕之年，加快院内互联互通建设；自 2015 年始，区域平台建设脚步加快，强调医院“孤岛”上的信息互联互通，庞大的院内信息再利用价值将被释放，同时互联网医院新业态诞生，慢病线上复诊、续方获得许可，医疗服务从线下向线上延伸，智慧服务分级评估体系出台；2019 年之后，中国智慧医院的需求和落地有了丰富土壤，在信息化的基础上升级为智慧医院，全方位提升医疗服务的效率和质量。

图 21：中国智慧医院发展历程及阶段划分



数据来源：艾瑞咨询，东北证券

医疗 IT 竞争格局：单一领域服务商、中型厂商、综合型厂商共同构建了智慧医院的行业生态，各自发挥着重要作用，为医院的智慧化发展提供多样化的选择。其中，综合型厂商能够提供涵盖智慧管理、智

慧服务与智慧医疗的全方位解决方案，具备强大的系统集成能力和广泛的市场覆盖，是医院实现智慧化升级的最优选择。

图 22：智慧医院厂商能力分布



数据来源：艾瑞咨询，东北证券

（1）AI+ 医疗信息化主要应用场景

1）诊前（自动生成电子病历/智能推荐就诊科室/预问诊/智能分导诊等）

早在互联网医疗兴起之时，大量诊前应用之中引入 AI，如今大模型兴起，诊前环节再度成为互联网企业的必争之地，讯飞医疗、腾讯健康、百度灵医智惠均在此布局。

讯飞医疗的星火大模型直面的是医患沟通这一痛点。在星火大模型的支持下，AI 能够模拟医生与患者进行自由对话，根据患者的病情描述，智能推荐就诊科室和合适的医生。同时，该大模型还能基于患者的病情描述、病史等信息，自动生成电子病历，提高病历记录的效率和准确性。

腾讯健康与讯飞医疗的逻辑相似，但它更为精细地捕捉到了“预问诊”这一需求。基于过往智能导诊的经验，腾讯健康用大模型做了一个 AI 预问诊系统，患者预约挂号后便可同系统进行详细的预问诊回答，提前提供主诉、既往病史、用药禁忌等信息。正式就诊时，医生对于患者的病情已有一定了解，便能提出更多针对性的问题，诊断的精准度也随之提升。

百度灵医智惠针对诊前环节推出了智能分导诊、智慧加号和智能候诊三项应用，旨在优化医疗资源配置、提升诊疗效率与患者体验。其中，智能分导诊通过大模型模拟诊前咨询，引导患者精准描述病症并推理归纳，为其匹配适配的临床科室和专家，最大化利用医疗资源；智慧加号则填补传统服务“真空地带”，患者线上与 AI 交互并上传检查结果后，模型提取病史摘要及关键阳性信息，辅助医生快速判断是否需要专家诊疗，将单向申请转为医患“协议”，有效减少医生资料查阅和沟通时间，提升病因判断准确性与诊疗质量；智能候诊聚焦优化医生问诊效率，AI 提前整理病历，医生接诊时仅需几秒即可了解患者情况，既节省问诊与病历书写时间，又促进医患精准高效交流，助力诊疗决策更准确。三项应用共同推动诊前流程智能化，实现医疗资源高效利用与医疗服务质量提升。

图 23：讯飞星火医疗大模型赋能全链医疗服务体系



数据来源：讯飞医疗科技公司公告，东北证券

图 24：百度灵医大模型四层架构



数据来源：官方微信公众号，东北证券

2）诊中（电子病例分析/药物提醒与剂量优化/辅助诊断等）

传统的诊中医疗信息系统主要包括 HIS、EMR、CIS、PACS 等，医院信息化、智慧化的建设自电子病历系统（EMR）开始。在电子病历发展具有一定基础的情况下，信息化发展较为领先的医院正逐步建立以电子病历为核心的临床医疗服务体系，囊括患者信息、药品管理、医嘱诊断、费用管理等所有临床活动信息。AI 赋能诊中流程后将在各方面对传统医疗信息系统进行升级。

1.AI 辅助诊断与治疗：分析患者的症状、体征、检查检验结果等数据，与疾病知识库中的信息进行比对，为医生提供诊断建议和鉴别诊断列表，还能对医学影像进行分析，识别异常情况并提供报告。此外，依据诊断结果，参考大量临床病例和最新医学指南，为医生提供个性化的治疗方案建议，包括药物治疗、手术治疗、物理治疗等，并对治疗方案的疗效和风险进行评估。

2.电子病历分析：AI 可以对电子病历中的文本信息进行挖掘和分析，提取关键症状、检查结果、诊断信息等，帮助医生快速了解患者的病情历史，为当前诊断提供参考。同时，通过对大量病历数据的学习，AI 还可以发现疾病之间的关联和潜在规律，为医生提供诊断思路和建议。

3.药物提醒与剂量优化：考虑患者的个体差异，如年龄、体重、肝肾功能等，对药物的选择、剂量和用药时间进行提醒和优化，避免药物相互作用和不良反应。

4.智能导航与流程优化：AI 陪诊系统能规划最优就诊路径，实时提示检查排队时间；缓解患者“迷宫式就医”焦虑，减少无效等待。

图 25：以电子病历为核心的临床医疗基础架构与内外联动



数据来源：艾瑞咨询，东北证券

3) 诊后 (AI 随访电话/ 诊后智能咨询等)

由于医疗资源的缺乏，国内的诊后环节一直缺乏成体系的医疗服务，大模型的出现有望化解这一难题。

我国每年新增脑卒中出院患者高达 300 多万，但出院并不代表病情彻底康复，其中有 12% 患者在出院后 30 天内再入院。从这一需求出发，讯飞医疗研发了星火认知大模型+诊后康复管理平台，该平台可以在家智能生成康复计划，主动发起随访，变更康复计划并向专业医生提出问询，将专业的康复管理和康复指导由院内延伸到院外，确保患者享受到高品质、连续性的医疗服务。

同时，平台自动提醒患者，并在康复过程中，通过 AI 随访电话等方式对患者进行主动式管理，并通过大模型为患者提供 7*24 小时咨询服务。新一代诊后患者管理平台在安徽和山东率先开展服务，已覆盖 30 多个科室的主要病种，覆盖 85% 的出院患者，通过管理，患者的依从性得到大幅提高。

CDSS（临床决策支持系统）的使用场景涵盖诊前决策、诊中支持和诊后评价全过程，市场规模超百亿，AI 赋能为 CDSS 发展带来广阔空间。随着 AI 的成熟和发展，CDSS 为人工智能商业化落地提供了合适的土壤，机器学习具有学习速度快的优势，抓取和理解临床信息的速度比医生平均快 2700 倍，临床决策支持系统可以通过让机器深度学习大量高质量的既往临床实践病历和各种文献等资料，使机器具备了一定高水平的专业能力，可以对医护人员的一些行为进行建议和规范、对患者的一些病情进行预测和提前警示。

CDSS 是指运用相关的、系统的临床知识和患者基本信息及病情信息，加强医疗相关的决策和行动，提高医疗质量和医疗服务水平的计算机应用系统。其本质上是一个大的医学知识库，是一个基于人机交互的医疗信息技术应用系统，旨在为医生和其他卫生从业人员提供临床决策支持，通过数据、模型等辅助完成临床决策。**通俗地说，CDSS 就是把医生记不住的知识通过计算机界面呈现出来，来帮助医生看病。**

CDSS 系统是提升医疗质量的重要手段，因此其根本目的是为了评估和提高医疗质量，减少医疗差错，从而控制医疗费用的支出。CDSS 的使用场景涵盖诊前决策、诊中支持和诊后评价全过程，临床医生可以通过 CDSS 的帮助来做出最为恰当的诊疗决策。过去，CDSS 的主要市场是大医院，但随着国内对基础医疗的投入支持不断加大，基层医疗机构和基层医生的数量不断增多，老百姓对于优质基本医疗服务的需求也在增多，CDSS 的市场开始逐渐从大医院转向基层。

CDSS 的四大基本功能：
1、诊断辅助：利用机器模型根据患者主诉现病史检验检查结果等信息推断患者可能的疾病，并给出可能疾病的概率和判断依据。
2、治疗方案辅助：根据患者的个人基本情况和疾病等情况，推送出治疗方案供医生参考。
3、开单项建议和监督：根据患者的个人基本情况推送用于鉴别诊断和辅助确诊疾病需要做的检验检查项目，此外还可以对已开立的项目做合理性监督，重复开单和开单互斥等错误情况可以及时提醒纠正。
4、知识库查询：广义的知识库内容除了包含上述的辅助信息，还包括狭义的的知识库内容，如文献、操作手册、专家指南、药品说明书等资料入库，方便医生及时查阅。

(2) 医院运营管理智能体

医院运营管理智能体是指构建一个立体的、多域协同、精确判断和持续智能的系统，它包括智能交互、智能连接、智能中枢和智慧应用四个主要层次。四个层次共同构建了一个能够实现医院人、财、物全要素协同，医疗、服务、管理全场景智慧化的系统。

熙软科技的医院运营管理智能体在保有上述基础特征的情况下，围绕医院运营管理建设进行重点突破，围绕 ODR 核心运营数据中心、ODSS 运营辅助决策、小熙 AI 运营助理三个核心功能不断发力。

图 26：熙软医院运营管理智能体



数据来源：艾瑞咨询，东北证券

对于医务工作者，医院运营管理智能体主要发挥“助手”的作用。在申请出差时只要简单提问，就能清晰了解差旅报销标准；想要查询科室的运营数据，只需向 AI 运营助理发问，便会直接获取想要的数

据。对于智能化需求更大的医院管理者，医院运营管理智能体能够实时获取所需的各种深度数据分析与服务，并根据管理者的习惯，自动推送其期望掌握的数据。即便初次推送的内容未能完全满足管理者的管理需求，系统也支持通过多模态交互方式，进一步定制并推送符合期望的信息。

实际运行中，医院运营管理智能体已逐渐成为提升医疗机构效率效益的重要技术实现路径。采用分析报告、管理路径、策略输出、目标导航、AI 模拟仿真、AI 运营助理机器人等管理方法和手段，对医疗机构经济运营状况进行事后分析、问题根因溯源、过程控制、改善评估、未来预测、辅助决策。实现全面支撑优化业务流程、合理资源配置、计划合理制定等方面的战略管控工作。

3、AI 医学影像

医学影像是利用光、电、磁、声等物理现象，以非侵入方式获得人体或人体某部分内部组织的影像。临床超过 70% 的诊断都依赖于医学影像。临床中最常见的影像模态包括 X 线摄影、CT、MRI 和超声等。

AI 医学影像技术，作为医学与人工智能深度融合的前沿领域，借助深度学习、机器学习等人工智能技术，对医学影像数据展开系统性分析与精准解读，进而为医生在疾病诊断、治疗方案规划，以及预后评估等环节，提供强有力的支持。这一技术的核心机制在于，通过构建并运用特定算法，对医学影像中的病变区域进行自动化识别，同时生成量化分析结果，并给出具有参考价值的诊断建议。相较于传统影像分析方法，AI 医学影像技术以数据驱动的模式，极大提升了影像分析的效率与准确性，为医学影像诊断带来了新的变革与机遇。

表 4：AI 医学影像主要类型

分类依据	主要类型
按影像模态分类	CT（计算机断层扫描）影像分析：用于肺结节、肿瘤、脑卒中等疾病的检测和诊断。
	MRI（磁共振成像）影像分析：用于脑部、脊柱、关节等部位的病变检测。
	X 光影像分析：用于骨折、肺炎、肺结核等疾病的筛查。
	超声影像分析：用于乳腺、甲状腺、心脏等部位的病变检测。
	病理影像分析：用于癌症的病理切片分析，辅助病理医生诊断。
按应用场景分类	PET/CT 影像分析：用于肿瘤、心血管疾病等的功能代谢分析。
	疾病筛查：用于早期疾病的快速筛查，如肺结节筛查、乳腺癌筛查等。
	辅助诊断：帮助医生识别病变区域，提供诊断建议，如脑卒中诊断、骨折检测等。
	治疗规划：辅助制定治疗方案，如肿瘤放疗靶区勾画、手术路径规划等。
	预后评估：通过影像数据分析疾病进展和治疗效果，如肿瘤治疗效果评估。
按技术方法分类	影像增强与重建：提高影像质量或减少辐射剂量，如低剂量 CT 重建、MRI 超分辨率重建。
	基于深度学习的影像分析：利用卷积神经网络（CNN）等深度学习模型进行病变检测和分类。
	基于机器学习的影像分析：利用传统机器学习算法（如支持向量机、随机森林）进行影像特征提取和分析。
	影像分割与标注：自动分割影像中的病变区域，如肿瘤分割、器官分割。
	影像分类与检测：对影像进行分类（如良恶性判断）或检测病变区域（如肺结节检测）。
按疾病领域分类	影像生成与增强：利用生成对抗网络（GAN）等技术生成或增强影像数据。
	肿瘤领域：如肺癌、乳腺癌、肝癌等的早期筛查和诊断。
	心血管领域：如冠心病、心肌梗死等的影像分析。
	神经系统领域：如脑卒中、阿尔茨海默病等的影像诊断。
	骨科领域：如骨折、骨质疏松等的影像分析。
	呼吸系统领域：如肺炎、肺结核等的影像筛查。

数据来源：中商产业研究院，东北证券

图 15：医学影像人工阅片与 AI 阅片对比

项目	人工阅片	AI 阅片
阅读方式	医师逐层查看，凭借经验判断	机器完成初步筛选、判断，交由医生审核，形成最终诊断结论
阅片时间	阅片时间长，医师需逐层查看并分析	阅片时间短，AI快速初筛标注
准确率	个体差异大，凭个人经验，长期阅片易疲劳影响准确率	可完整查阅整张图片，按计算逻辑精确标注
客观性	主观性无法避免	客观
经验传承	知识经验传承困难	知识经验传承高

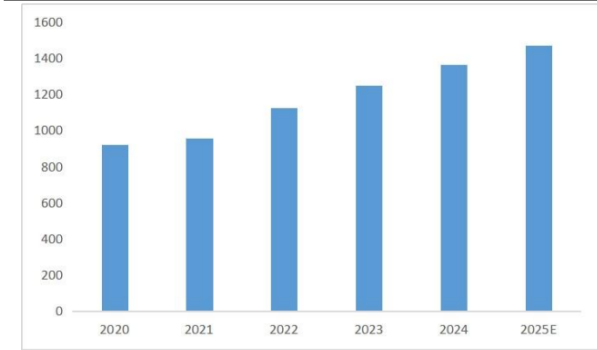
数据来源：华经产业研究院，东北证券

受益于医疗新基建和政策的驱动，我国医学影像设备的市场规模稳健增长。2024 年中国医学影像设备市场规模约 1360 亿元，2025 年市场规模将达到 1468 亿元，同比+7.94%。

近年来，AI 医学影像市场呈现出迅猛的增长态势，已成为“AI+医疗”领域中落地最成熟的细分领域。据相关统计数据显示，2024 年中国 AI 医学影像市场规模约为 74.5 亿元。2025 年中国 AI 医学影像市场规模有望突破 150 亿元，到 2026 年则将进一步增长至 235.7 亿元，持续保持高速增长的趋势。

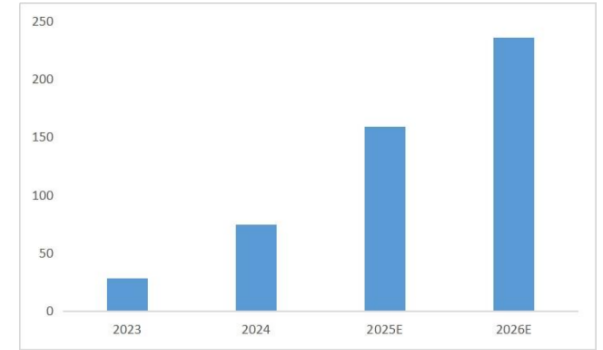
得益于人工智能技术的快速发展，其在医学影像领域的应用场景日益丰富，涵盖疾病筛查、辅助诊断、治疗规划等多个环节，展现出广阔的市场发展空间。

图 16：2020-2025 年中国医学影像设备市场规模趋势（亿元）



数据来源：中商产业研究，东北证券

图 17：2023-2026 年中国 AI 医学影像市场规模（亿元）



数据来源：中商产业研究，东北证券

截至 2025 年 7 月，国内已有超过 100 款 AI 医学影像辅助诊断软件获批 NMPA 三类医疗器械注册证，涵盖超声、CT、MR、DR 等影像设备，涉及肺部、眼底、心脑血管、骨科、产科和儿童发育评估等产品，其中心脑血管疾病筛查产品数量最多，而肝部、乳腺等部位产品仍稀缺。

中国 AI 医学影像领域的竞争格局呈现出显著的多元化态势。在这一格局中，不同类型的市场参与者凭借各自独特的资源与能力，在技术路径、商业模式和资源整合等维度展开差异化竞争。

1）设备厂商：联影智能、万东医疗等，依托其在硬件研发与制造方面的深厚积累，构建起“设备+AI”一体化生态体系。联影智能凭借先进的医学影像设备制造技术，将 AI 技术深度嵌入设备之中，实现设备性能的智能化升级，为临床诊断提供更高效、精准的解决方案。万东医疗则通过自主研发的硬件设备，结合 AI 技术，推出一系列智能化医学影像产品，如搭载 AI 技术的磁共振成像设备，能够提高影像质量，辅助医生更准确地进行疾病诊断。这些设备厂商通过将探测器与 AI 软件捆绑销售的策略，有效抢占市场份额，其商业模式的核心在于利用硬件优势带动软件销售，实现硬件与软件的协同发展。

2）纯 AI 企业如推想科技、深瞳科技，以高精度病灶识别和跨病种泛化能力作为核心技术壁垒。推想科技专注于通过深度学习算法对医学影像数据进行分析，实现对多种疾病病灶的精准识别，其技术在肺结节、肿瘤等疾病的诊断中展现出较高的准确率。深瞳科技则致力于研发先进的图像识别技术，能够在复杂的医学影像中准确检测出病灶，并具备一定的跨病种诊断能力。这类企业主要通过向医院提供订阅服务的方式实现商业化，其商业模式的优势在于能够为医院提供定制化的 AI 解决方案，降低医院的前期投入成本，同时通过持续的技术更新和服务优化，增强客户粘性。

3）互联网巨头腾讯觅影、平安好医生、百度灵医，凭借其强大的大数据整合与多场景适配能力，积极布局 C 端健康管理与 B 端医院合作的双线模式。腾讯觅影依托腾讯庞大的用户数据和先进的技术平台，能够对用户的健康数据进行综合分析，为 C 端用户提供个性化的健康管理服务，同时与 B 端医院合作，将 AI 技术应用于临床诊断，提高医院的诊断效率和准确性。平安好医生通过整合线上线下医疗资源，为用户提供一站式的健康管理服务，包括在线问诊、健康咨询、体检预约等，同时利用 AI 技术辅助医生进行疾病诊断。百度灵医则借助百度的大数据和人工智能技术，开发出智能医生助手、智能健康管家等产品，满足“医-患-药”不同环节的需求。互联网巨头的商业模式优势在于能够利用其平台流量和数据优势，实现医疗服务的多元化和个性化，同时通过与医院的合作，加速 AI 技术在医疗领域的落地应用。

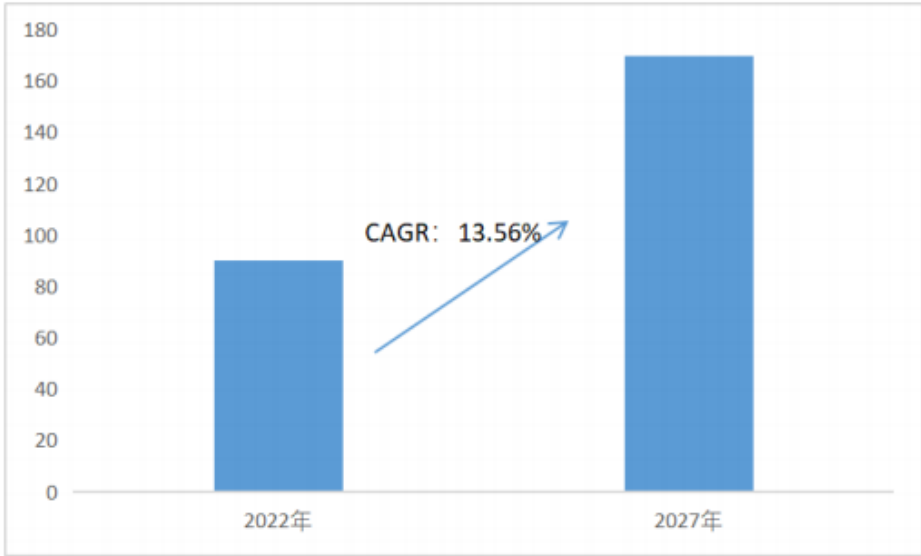
4) **科研机构**如清华大学、中科院自动化所，聚焦于算法底层创新，如小样本学习等前沿技术领域。清华大学通过深入研究人工智能算法，在医学影像分析中取得了一系列创新性成果，为提高医学影像诊断的准确性和效率提供了理论支持。中科院自动化所则致力于研发先进的图像处理算法，能够对医学影像进行更精准的分析 and 处理。这些科研机构主要通过技术授权和孵化初创企业的方式参与产业生态建设，将科研成果转化为实际生产力。其参与产业生态建设的模式有助于推动行业的技术创新，为新兴企业提供技术支撑，促进整个 AI 医学影像产业的发展。

4、AI 医学检验

检验医学是现代医学的重要组成部分，临床决策所需信息 70%来自检验，其高度自动化、数据化以及采用关系型数据库存储数据的特点为 AI 的应用和发展创造了有利条件；而以数据挖掘、机器学习、专家系统为支撑的 AI 技术也将为检验医学的跨越式发展提供契机。

随着国家政策支持人工智能的应用以及对应技术的研发升级，AI 医学检验渗透率急速提升，2022 年 AI 医学检验市场规模达 90 亿元，预计未来到 2027 年 AI 医学检验市场规模将达 170 亿元，复合增速达 13.56%。

图 13：AI 医学检验市场规模（亿元）



数据来源：共研产业咨询，东北证券

1) **检验流程的智能化**：通过全流程降本增效，涵盖了基于机器学习的检验项目推荐以优化诊断方案、降低医疗成本；引入“移动平均统计质量控制”技术提升实验室质量管理与错误检出率；利用图像识别技术实现检验样本图像的全自动分析，提高诊断准确性与效率；通过自然语言处理技术构建个性化自动审核系统，结合临床信息与历史数据实现检验结果的智能判断与报警；并生成面向医患双方的智能检验报告，提供疾病预测、诊断建议、治疗方案及患者健康趋势分析等，全面提升检验医学的精准性、效率与临床价值。

2) **AI 辅助诊断**：通过基于常规实验室数据的模型帮助医生进行鉴别诊断，全球市场预计在 2023 至 2028 年间以 23.2%的年复合增长率从 13.12 亿美元增长至 37.38 亿美元，主要应用于体内诊断和体外诊断两大领域：体内诊断依托 AI 算法分析医学影像（如 X 光、CT、MRI 等），提升病变识别的准确性和

效率；体外诊断则通过分析血液、基因等大量数据实现早期疾病检测与个性化治疗，其产业链涵盖生产（如东方生物、迈克生物等）、服务（如迪安诊断、金域医学等）和流通（如润达医疗）三大板块，展现出巨大的应用潜力和市场增长空间。

AI 在辅助诊断中展现出巨大潜力的方向主要包括：病理诊断，我国潜在市场超 400 亿元，通过构建医学知识图谱实现综合性诊断并出具报告，行业分为外资企业（如罗氏、徕卡、安捷伦、樱花、赛默飞、雅培、西门子、碧迪）和本土企业（如迈新生物、艾德生物、安必平）两大梯队；精准医疗，全球市场预计十年内从 12 亿美元增至 171 亿美元，我国自 2014 年后在国家战略推动下快速发展，竞争格局涵盖基因检测（华大基因、贝瑞基因）、伴随诊断（泛生子、燃石医学）、第三方检测（迪安诊断、金域医学）、细胞治疗（南华生物、冠昊生物）及免疫治疗（药明巨诺、复兴凯特）五大派系，AI 应用推动基因检测成本下降，促进肿瘤分型与靶向治疗优化；癌症筛查，通过 AI 提取肿瘤分期、分子特征及微环境信息，广泛应用于乳腺癌、肺癌等癌种的早期诊断与研究，为精准治疗提供重要依据。

5、AI 健康管理

AI 健康管理主要是指利用新一代信息、通信、人工智能、生物信息等技术手段，感测、分析、整合健康数据采集、健康检测、健康评估、健康干预四个关键环节的各项信息，从而对个体或群体的健康需求做出智能响应的新模式。

AI 赋能健康管理后可以分析个体健康数据和生活习惯，制定个性化的健康管理计划，提高健康管理的效果和可行性。目前已覆盖运动健康管理、护肤健康管理、营养健康管理、慢性病健康管理、睡眠健康管理及生命体征检测管理等。

AI 健康管理通过整合多源异构数据与智能算法，构建起覆盖全生命周期的精准化健康服务体系。在**个性化健康管理层面**，系统融合基因图谱、行为特征及生命体征数据，生成动态干预方案，结合可穿戴设备实时监测与风险预警，实现从营养运动规划到疾病预防康复的全周期照护。在**疾病预测预防领域**，AI 基于临床数据与多模态生物信息构建预测模型，通过深度学习解析疾病分子机制与个体易感性，不仅为慢性病防控提供时空动态传播模拟与公共卫生决策支持，更在遗传病早筛中实现基因型到表型的精准映射，推动医疗向预测性、预防性转型。在**药物管理方面**，依托多维度医疗数据构建药效动力学模型，精准评估药物敏感性并优化给药方案，显著降低治疗风险。同时，**AI 赋能远程问诊**通过症状识别、语音分析及流程优化，提升医患沟通效率与服务质量，最终形成集个性化干预、疾病早筛、精准用药及远程医疗于一体的智能化健康管理生态，全面赋能个体健康与公共卫生服务升级。

在慢性病患者、亚健康群体增大及老龄化驱动下，AI 健康管理需求市场快速扩张，预计 2024 年市场规模近 1.4 万亿。中国 AI 健康管理行业处于发展初期，细分领域众多，市场广阔。2018 至 2022 年，市场规模由 2937 亿元增加至 8913 亿元，预计 2023 至 2027 年，市场规模将由 11239 亿元增加至 25909 亿元，复合增速为 23.22%。

按需求人群来看，目前 AI 健康管理可分为三大细分市场，分别是慢病管理、老年康养、亚健康群体。

慢病管理：已成为全球重大公共卫生挑战，尤其在中国，随着人口老龄化加剧，心脑血管疾病、糖尿病、癌症及慢性呼吸系统疾病等慢性病的发病率与死亡率持续攀升，对医疗资源构成巨大压力。AI 慢病管理依托互联网、物联网、大数据及智能算法，构建覆盖前期监测、跟踪管理及个性化服务的全流程数字化体系，通过整合医疗机构、药械企业等资源形成价值共创生态，为患者提供健康档案管理、电子就诊记录、远程咨询、用药指导等一站式服务，有效缓解医疗资源短缺与医护人员不足问题。在医护端，AI 提

升管理效率、减少人为错误并促进信息互联互通，助力临床研究；在患者端，则通过减少就医时间、保障用药连续性、降低医疗成本等提升服务体验。中国慢病管理行业已从传统线下模式演进至 AI 驱动的数字化阶段，早期以 C 端在线问诊为主但因支付意愿低面临盈利困境，现逐步转向医院、药店等 B 端市场，并探索引入商业保险作为付费主体，但相较于美国以企业为 B 端客户的成熟模式（如 Livongo），中国商业保险覆盖率仍有差距。当前，在处方外流、药店转型及互联网医院发展推动下，院外市场快速扩张，但院内市场仍占主导地位，行业商业模式尚在持续探索中。

AI 老年康养：在中国人口老龄化加速、预计 2035 年进入重度老龄化阶段的背景下，AI 老年康养凭借政策支持与市场需求双重驱动，正快速发展成为应对养老挑战的重要技术路径。该领域依托物联网、大数据及人工智能技术，构建以智能产品和信息系统平台为核心的康养服务体系，涵盖可穿戴健康管理设备、便携式健康监测工具、自助健康检测设备等硬件产品，以及居家健康养老、个性化健康管理、互联网健康管理等服务形态，满足老年群体自我健康评估、疾病预防、医疗指导及居家/社区远程监护等多元化需求。2020 年工信部等部委对智慧康养产品与服务的分类进一步明晰了行业发展方向，推动医疗器械类上市公司聚焦智能健康监测与检测产品研发，同时吸引科技、通信等非医疗行业企业加速布局，如中兴通讯与地方政府合作推进养老服务智能化，万达信息参与养老信息化平台建设等。未来，随着更多大型企业凭借技术与资金优势入局，AI 老年康养行业将持续深化技术创新与服务整合，为应对中国老龄化社会提供智能化、规模化解决方案。

亚健康是一种介于健康与疾病之间的状态，全球约 75% 人口受其影响，尤其在中国呈现年轻化趋势，35 岁以下人群占比近三成。改善亚健康主要通过锻炼、睡眠和饮食调整，而 AI 技术正深度渗透至运动监测、睡眠管理及饮食规划等环节，通过智能设备实时追踪身体状态并提供个性化干预方案，助力亚健康群体科学提升健康水平。当前中国 AI 亚健康行业尚处发展初期，但市场增长迅速，2018-2022 年市场规模从 1.5 亿元扩大至 6.7 亿元，预计 2027 年将达 37.6 亿元，其扩张动力主要源于亚健康人群基数扩大与 AI 技术驱动的数字化转型。行业创新不断涌现，如美丽田园的 IRATHERM® 技术通过模拟阳光提升核心体温以加速新陈代谢，exemplifying 技术融合对亚健康管理的赋能作用。未来，随着技术迭代与需求升级，AI 亚健康市场有望进一步释放潜力，成为健康管理领域的重要增长极。

六、相关公司

1、润达医疗：体外诊断产品线齐全，AI 数智化产品赋能公司未来发展

公司作为国内规模领先的医学实验室综合服务商，以大数据、人工智能等新一代信息技术为支撑，为各类实验室（主要为医院的检验科，又称临床实验室，还包括第三方医学实验室、体检中心、疾控中心和血站等其他医疗单位所属的医学实验室）提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等全方位的综合服务。同时以体外诊断产品研发生产、数字化信息系统开发、第三方实验室检测等产业链延伸业务为补充，构建覆盖医学实验室全场景的智慧化服务体系。依托公司强大的数据资源平台，以 AI 与大模型技术为引擎，深度重构医学实验室服务模式，发展新质医疗服务，实现数智化转型，形成“服务+制造+数字生态”协同发展的创新格局。

该公司正积极布局 IVD 上游制造，通过差异化发展糖化、临床质谱、分子诊断、POCT 等特色自研产品。其拳头产品“惠中”糖化血红蛋白检测系列市场领先，并已成功出海；新推出的五分类血球分析仪可与糖化设备组成自动化流水线。子公司润达榕嘉则提供以三重四极杆质谱仪为核心的一站式质谱解决方案，并新推出了流式细胞相关仪器，助力细胞研究。公司持续投入研发与产品升级，保持了良好的市场口碑。

公司 2024 年实现营业收入 83.12 亿元，比上年同期下降 9.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.55 亿元，同比下降 79.77%。营业收入下降主要受国内宏观环境及集中采购医疗政策环境影响，医疗机构客户收入增长受到一定影响，公司相关业务拓展亦受到影响，营业收入出现小幅下降；归母净利润较去年同期下降较大，主要系营业收入下降，但公司服务成本、固定资产折旧等固定开支未减少，边际成本费用增加；同时公司在 AI 医疗等新业务拓展力度加大，相关费用投入增加。未来随着宏观经济的好转及医疗政策环境的改善，医院客户将逐步回归到常态化增长轨道，公司各项业务亦将恢复稳步增长态势，回到合理的利润率水平。

公司积极深化 AI 医疗生态布局，加速落地 AI 数智化产品，凭借在医疗垂直领域的深厚积累与 AI 应用优势，与产业链上下游及医疗机构深度合作，实现 AI 医疗全场景应用落地，提供高效、精准、安全的 AI 解决方案。在医院端，已为长海医院、华西医院等 80 余家医院提供 AI 数字化解决方案，并基于华为 LightDCAI 和 DeepSeek 大模型发布“华擎智医”训推一体机，助力医疗机构实现数据智能闭环与业务效率跃升；在医疗数据要素方面，联合推出《基于数据与能力双轮驱动构建医疗 AI 服务新模式》项目获国家数据局“数据要素×”大赛全国三等奖，发布杭州市拱墅区“墅智健康”大模型 1.0，开创区域医疗健康数字化转型新范式，同时开启“繁星行动”与顶尖医院合作开发专病 Agent，如联合华为与华西医院推出“睿兵 Agent”、与齐鲁医院发布“齐鲁·心擎-急性胸痛大模型”，推动 AI 专科医疗服务智能化升级；在产业链合作方面，与太平保险推出数智化乳腺癌健康管理产品 Lumisense，与美年健康合作打造 AI 机器人“健康小美”并在 60 余家体检中心上线，与广西柳药合作推出 AI 药师助手“阿桂药师”，赋能保险、体检、药店等场景，实现一体化智慧管理。

2、创业慧康：AI 医疗产品持续布局，HI-HIS 加速推广有望提升公司盈利水平

公司专注于医疗卫生健康信息化的建设、研发及服务创新，不断深化拓展医疗卫生健康信息化行业市场。公司于 2021 年正式启动“慧康云”战略，全面推动云化转型。该战略以构建“纵向贯通产业链、横向拓展生态圈”的立体化布局为核心，以“云化、一体、智能、全景、生态”为基本特征，以新质生产力驱动医疗信息化行业高质量发展，利用大数据、人工智能等先进科技赋能医疗，加速实现从传统信息产品服务商向科技智能云生态企业的跨越式升级。

自 2021 年以来，公司通过“慧康云”的发展战略，以数据驱动业务变革，对传统的临床服务、患者服务、医疗科研、运营管理等场景进行直接赋能，适时推出了一系列以“生态互融”为愿景的云化产品，逐步形成智能医健卫业务（HI），数据治理及服务（DI），以及人工智能（AI）等研发体系布局，具体产品服务涵盖医疗、卫生、互联网应用、医保等各种服务场景，四大产品服务板块，核心产品线涵盖 HI-HIS 医院信息系统、EMR 电子病历平台、PACS 医学影像系统，以及智慧卫生整体解决方案与医共体协同平台等专业化服务模块，实现信息资源的集约化管理与业务流程的无缝对接。

2024 年公司实现营业收入 14.23 亿元，同比-11.96%，主要受市场环境因素影响，公司部分下游客户项目招标及实施周期延长以及新产品 HI-HIS 的全面市场推广尚处于磨合阶段，营业收入按产品划分，软件销售/技术服务/系统集成分别实现营业收入 5.63/5.67/1.53 亿元，分别同比-17.63%/-6.54%/-3.44%；归母净利润-1.74 亿元，主要系商誉减值损失增加，职工薪酬和折旧摊销等固定成本费用较高，及客户资金受预算控制，回款周期延长，公司计提信用减值损失增加。

公司实现智慧医疗与公共卫生领域业务规模稳健扩张，新增千万元级软件订单 31 个，相关合同总额达 5.8 亿元。HI-HIS 新产品市场开拓已完成华南、华中及西北等多个区域标杆项目的建设实施。2024 年

新签 HI-HIS 系统订单 31 个，签约数量同比增长 41%，目前所服务的客户中三级医院比例达 70%，江西省基层智慧医疗工程实现全域覆盖，日均服务量突破 20 万人次，系统累计为 7,000 余万人次提供服务、开具处方突破 1 亿份，开具检查、检验单 7,400 万张。

公司具有领先的“医疗+AI”创新技术优势，持续拓展 AI+医疗技术实力与产品矩阵。1) 技术研发层面，BsoftGPT 平台已完成 Qwen-Max 等先进大模型接口集成，支持通过参数调优实现模型引擎动态切换。目前正基于成熟架构开发智能医疗代理系统 (AI Agent)；2) 打造全省基层智慧医疗系统，公司主导承建的江西省基层智慧医疗系统为全国首个省级集中部署的基层医疗一体化系统，该系统现已实现全省 11 个地级市、100 个县区的基层医疗机构全覆盖，构建省-市-县-乡-村五级联动的数字化医疗网络，支撑全省 1900 万居民电子健康档案的实时更新与智能分析应用。3) 公司基于 BsoftGPT 构建“互联网+护理服务”平台产品，通过 RAG 技术开发 AI 模型赋能框架，成功研制首代“智慧护理智能体 (Agent)”。4) 公司发布基于医学大模型、医学知识库、医疗临床数据研发的智慧医疗助手 MedCopilot。5) AI 产品“智能患者追踪系统 (APTS)”近期在福建省某三级医院、浙江省某医疗机构等客户完成部署，系统整合 12 大类临床数据源，通过 200 余项智能评估指标，运用深度学习算法构建高危病例预警模型，建立分级诊疗追踪机制。6) 公司联合全国知名企业推出 BsoftGPT-DeepSeek 医疗智能一体机。

经过多年的研发，公司医疗卫生信息化应用软件产品服务板块已建立了较为完整的产品体系，拥有八大系列 300 多个自主研发产品，可以满足各大中型医院和县级以上卫生管理机构的信息化需求。

3、万达信息：业绩承压，AI 全面赋能公司传统产品矩阵

万达信息是国内领先的智慧城市整体解决方案提供商，业务涵盖数智医卫、数智政务、数智金融三大领域，以 ICT 信息科技创新为公司整体软件解决方案基石，向健康云、市民云、蛮牛健康三大创新业务延伸发展。建司三十年来，万达信息依托深厚的行业积淀、卓越的服务品质、持续的创新能力和积极承担社会责任，为政府机构、医院等各级各类企事业单位提供领先的产品及解决方案，全面赋能行业数智化转型与高质量发展；承接医保、社保、公积金、城市安全等众多领域的核心业务系统，持续服务保障国计民生重点工程，对维护社会和谐稳定、服务保障民生、确保数据安全发挥了重要作用。

公司发布 2024 年度报告，2024 年公司实现营业收入 20.11 亿元，同比-18.19%；归母净利润-6.86 亿元。毛利率 19.10%，同比-0.75pct。单 Q4 实现营业收入 6.9 亿元，同比+24.70%；归母净利润-1.27 亿元。

受市场环境影像业绩承压，公司持续控费。2024 年由于市场环境问题，公司营业收入同比下降 18.19%。营业收入按行业划分，2024 年公司数智医卫/数智政务/数智金融/互联网收入分别同比-13.83%/-25.24%/+65.65%/-20.79%；公司归母净利润亏损主要系在销售收入下滑的情况下仍需支付相对刚性的成本和费用。2024 年公司销售费用、管理费用和财务费用分别同比降低 14.00%、15.31%和 15.79%。经营活动产生的现金流量净额-0.37 亿元，净流出同比减少 75.50%。

AI 全面赋能公司传统产品矩阵。1) “AI+卫健”领域，公司加速推进数字健康智能应用场景的落地实践，持续优化打造卫生健康行业垂类大模型，强化数据驱动的决策支持。2) “AI+医保”领域，公司已完成医保反欺诈模型的全面优化升级，该模型以通义千问和 DeepSeek 为底座。3) “AI+医疗”方面，公司部署接入 DeepSeek，目前该平台已在宁波市构建覆盖三级医院、专科医院及基层医疗的智能服务体系，形成了涵盖医疗健康、医院管理、患者服务的全方位智慧医院应用生态体系。4) “AI+政务”，一方面，公司利用业界通用的大模型为政务行业智能应用赋能；另一方面，公司结合政务行业的数据，形成具有行业特色的行业大模型。目前，相关对接工作已在线上政务服务、窗口办事辅助、城市治理和综合运行管理等重点应用场景有序推进。5) “AI+健康管理”方面，公司自主研发的“精准健康认知计算系统—灵素”

已在蛮牛健康市民端和保险领域落地多项应用案例，该系统可为用户提供全面的检后健康管理智能化服务，涵盖体检报告智能识别、专业报告解读及个性化健康干预建议等功能模块。

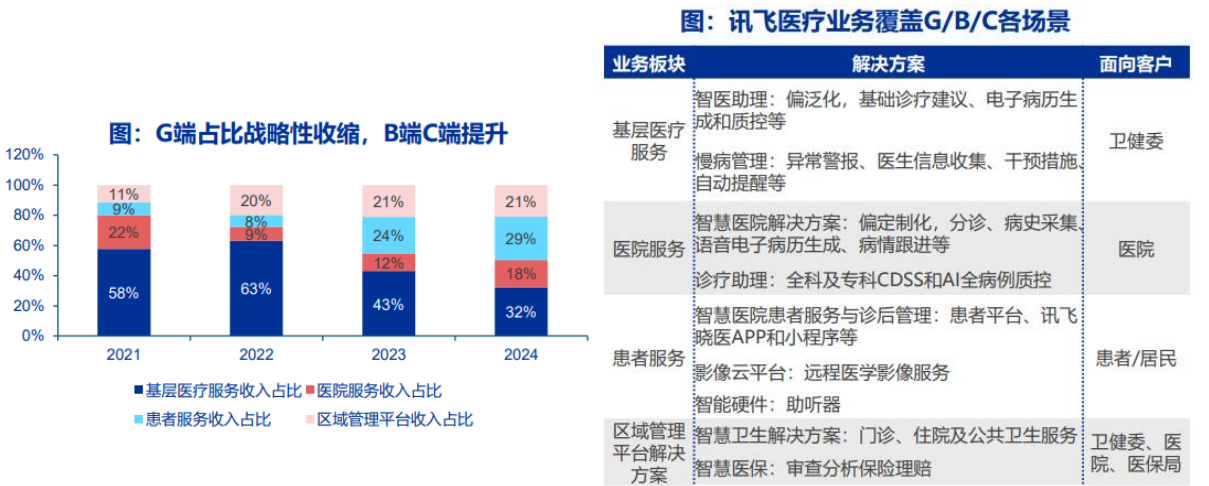
4、讯飞医疗：星火大模型赋能，从 G 端转向 B/C 端

继 2023 年 10 月公司首次发布星火医疗大模型 1.0 后，2024 年 6 月 27 日，讯飞星火医疗大模型完成重大升级，其在医疗知识问答、语言理解、文书生成、诊断推荐、多轮及多模态交互等六大核心场景的能力显著提升，平均效果达 85%，各项核心能力全面超越 OpenAIGPT-4Turbo 达 5%。在中国信通院的权威评估中，该模型在个人画像、健康干预、病历生成与质控等多项细分任务上均领先市场主流模型，并在健康常识、疾病诊断、用药安全等众多专业方向展现出高度专业性。

2024 年 10 月 24 日，讯飞医疗正式发布星火医疗大模型 2.0 版，模型在医疗海量知识问答等上述六大核心场景能力进一步显著提升，平均效果达到 88%，核心能力全面优于 OpenAIGPT-4Turbo/GPT-4o。公司同时发布星火医学影像大模型，结合安徽省影像云平台的亿级影像数据，打造智慧医学影像助手，可赋能“智慧质控-智慧诊断-智慧读片”全流程。25 年 3 月科大讯飞发布星火大模型 X1，国内唯一全国算力训练。以此基础发布星火医疗大模型 X1，全科辅诊和利率达 94%、专科辅诊和利率达 90%、健康咨询解答率达 89%，效果超 GPT-4o 和 DeepSeekR1。

基层医疗为重点场景，等级医院和患者服务开始提升：G 端：截止 24 年底公司服务 7 万+基层医疗机构，涵盖 30+省 670+区县。B 端：覆盖 500+等级医院（百强医院中 40+家、十强医院中 7 家）。C 段：AI 诊后管理在四川华西医院累计服务超 120 万人次，出院患者随访覆盖率 100%；讯飞晓医 APP 下载量突破 2000 万次，用户好评达 42%；在安徽省打造国内最大区域影像数据互联互通互认平台，数据服务超 112 百万次；讯飞助听器京东、天猫等主流平台占据品牌 TOP3，累计销量 14 万+台。

2024 年公司实现营业收入 7.34 亿元，同比+31.98%，归母净利润-1.33 亿元，同比减亏。公司的收入主要来自于基层医疗服务和患者服务，2024 年公司基层医疗服务/医院服务/区域管理平台解决方案/患者服务分别实现营业收入 2.37/1.32/1.54/2.11 亿元，分别同比-1.14%/+103.41%/+31.82%/+56.62%。



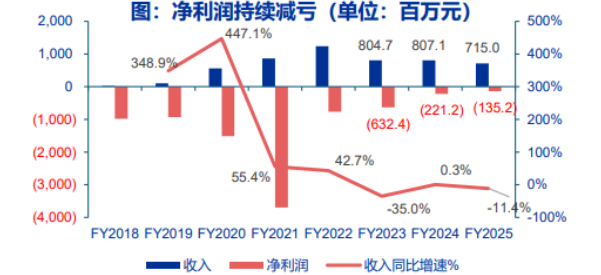
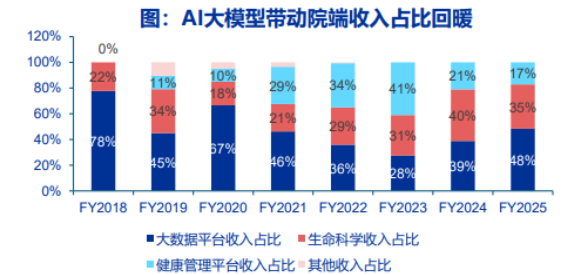
5、医渡科技：业内领先的 AI 医疗中台

AI 大数据长期积累优势：覆盖 2800+医疗机构网络、71+生命科学客户。AI 医疗大脑 YiduCore 基于 5000 亿+专业 tokens 语料，累计处理 11.5 亿患者人次 60 亿授权医疗记录，疾病知识图谱覆盖所有已知疾病领域，联合顶尖专家产出 20+高价值专病数据集。

业内领先的 AI 中台产品：公司 AI 中台以 1 中台+N 模型赋能医、教、研、管各环节，顶层应用包含各类专流程、专病智能体，例如协同滕皋军院士打造首个肝癌诊疗智能体“小肝人”。截止 25 年 3 月，YiduCore+融合 DeepSeek 的 AI 中台已部署 30+顶级三甲医院。

表：业务从数据治理和科研拓展至H/B/C各端

业务板块	客户	业务方向
大数据平台和解决方案	医院	大数据平台：数据转化 解决方案：医疗研究、临床诊断和治疗、医院运营管理
	监管机构	研究网络：患者招募等临床协作 大数据平台：数据转化 解决方案：公共卫生监控、疫情响应、人口健康管理
生命科学解决方案	药企、生物技术和医疗设备公司	分析驱动型临床开发：临床提效降本 真实世界研究：临床证据 数字化循证营销：提高商业成功率和投资回报率
健康管理平台和解决方案	患者/医生 保险	健康管理平台、医生服务助手 惠民保：已覆盖北京、天津、重庆、深圳



证券研究报告 资料来源：医渡科技财报，医渡科技官网，腾讯新闻，申万宏源研究

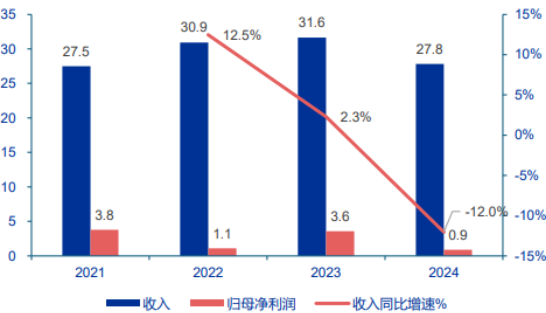
6、卫宁健康：HIS 系统领军，WiNEX Copilot 发布

国内医院核心诊疗系统厂商，覆盖范围从长三角逐步辐射其他地区。公司在中国核心诊疗系统市场中市占率第一，基层卫生信息系统涵盖上海 1/2、浙江省 1/3、北京 11 个区县等，承建区域平台 150+，医共体 57 个，占有率全国第一。

1+X 全链条产品矩阵布局院端+互联网医疗方向：公司通过 WiNEX 数字基座支持数字化产品、数据服务创新、互联网医疗、医药险联动几个场景。子公司纳里健康聚焦互联网医疗、环耀卫宁聚焦商保直付理赔、卫宁科技聚焦医保信息平台建设。

发布医疗垂类大模型 WiNGPT3.0 和医生助手 WiNEX Copilot2.2：25 年 5 月发布新版医疗大模型 WiNGPT3.0，接入 DeepSeek，在推理能力、调用能力、循证能力进一步提升；新版医生助手 WiNEX Copilot2.2 推出 50+智能体，通过可即用、可编排、可管理的方式助力医护场景。截止 24 年底公司累计为 20+用户部署大模型和 AI 应用，25Q1 新增 80+用户。

图：业绩短期承压，行业环境因素为主要原因（单位：亿元）



表：卫宁业务重点布局领域和代表案例

领域	核心功能	代表案例与成效
AI临床辅诊	WiNGPT、WiNEX Copilot医 护智能助手	落地200+医院，诊断准确率提升至 92%，减少医生30%文书时间
智慧医院管理	医保控费、床位调度、病历质 控	DRG解决方案覆盖500+医院，帮助医 院优化病种结构、降低成本
区域卫生平台	构建区域医疗信息平台、检验 结果互认和分级诊疗	上海浦东新区项目，年节省重复检查 费用超3000万元
县域慢病管理	AI健康评估、高危人群筛查、 健康画像生成	云南勐腊县：通过AI实现高血压/糖尿 病早筛，构建县乡村三级管理网络
居民健康服务	AI健康评估、报告解读、用药 咨询	青岛：居民端“健康档案”模块提供 个性化AI服务，试运行中

证券研究报告 资料来源：卫宁健康财报，卫宁健康公众号，AI小医，IDC咨询，华为云，申万宏源研究

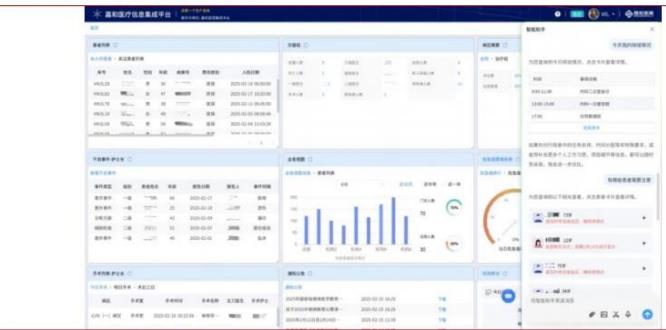
7、嘉和美康：医疗信息集成平台已正式接入 DeepSeek

嘉和美康推出了医疗临床“AI 助手”，面向全院数智化转型需求，提供中枢化（医技）决策支持引擎以及医疗 AI 应用开放平台。该平台作为全院智慧化服务的接入底座，为诊断支持、辅助诊疗、病情预警、疾病风险预测、临床科研、病历内涵质控、公共卫生监测等跨场景应用提供分级分类预警管理，支持即插即用，实现多技术框架、多厂商、多业务 AI 应用接入，为传统信息系统配备“智慧大脑”，满足电子病历高级别评审要求。

公司于 2025 年推出了新一代智能电子病历平台（V7），该平台的核心亮点在于嘉和医疗大模型的深度接入，贯穿患者诊疗的每一个环节，从病历自动生成、疾病诊断预测，到个性化治疗方案推荐，再到智能随访管理，为医生提供全方位的智能化支持。同时，嘉和美康基于长期积累的病历质控知识库开发的病历内涵质控功能，此次完整融入电子病历 V7 平台，实现病历质控全环节智能化覆盖。

此外，嘉和美康的医疗信息集成平台已正式接入 DeepSeek，加速 AI 大模型在医疗领域的创新应用。平台全面升级后，医生登录智慧门户后，可向智能助手提问，查询排班情况、需要注意的患者等信息。患者信息呈现也更加智能，借助 DeepSeek 强大的数据分析和处理能力，智能助手可快速筛选出关键患者，为医生提供更加高效、精准的智能化工具。华为合作伙伴大会 2025 上联合发布 Clinical-Mate 临床智能伙伴，一体机更已部署。

图25： 嘉和美康医疗信息集成平台



资料来源：嘉和美康公众号、浙商证券研究所

图：业绩短期承压，行业环境和投资公司重整为主要因素（单位：百万元）



七、行业发展建议

1、院内外协同推进数据标准化与信息化建设

对院内，应绘制医院信息化发展蓝图，通过顶层设计、统一标准和专项小组来引领建设。对外，则需由政府主导，协同行业协会及各医疗机构，共同破解数据共享难题，通过制定统一的接口、格式与传输协议，实现跨机构数据的标准化与一致性。

2、实施双向赋能策略

部分患者和医生对 AI 在医疗领域的应用存在疑虑。对此，面向患者需运用数字化工具普及智慧医疗知识，并优化产品体验，推出满足不同群体（如老年人、慢性病患者）特定需求的定制化服务，从而提升公众的接受与使用率。面向医护团队，则应构建常态化的培训机制与合作网络，增强其对智慧医疗技术的掌握与应用能力。

3、制定灵活的监管框架

在 AI 医疗领域，数据的收集与管理至关重要，必须通过技术手段保障数据安全与患者隐私。同时，完善 AI 医疗相关法律法规，建立分级的 AI 医疗责任制度体系是保障患者权益的关键。技术方面，需要有针对性地设置技术标准并搭建完整的 AI 医疗评估体系。

而生成式与自适应 AI 的持续进化与学习能力，也对传统静态监管模式构成了前所未有的挑战，要求监管机构为这种“明日即变”的技术制定全新的、能够灵活适应其动态发展的监管框架，以在鼓励创新与保障患者安全之间取得精妙平衡。在这一过程中，医疗专业人员的深度参与至关重要，他们需理解 AI 带来的独特挑战，并积极投身于伦理考量与新监管标准的制定。唯有通过技术服务提供者、医疗机构与监管机构的紧密协作，才能确保未来的 AI 创新在蓬勃发展的同时，始终将患者福祉作为不可动摇的指导原则。

4、创新支付与定价模式

目前，AI 医疗服务的收费标准不明确，医保覆盖范围有限。这使得患者在使用 AI 医疗服务时需要承担较高的费用，限制了其普及和应用。未来需推行精细化、差异化的定价策略，同时打造一个多元化的支付生态，整合各方支付资源，并积极开发如订阅制、按效果付费等创新支付项目，以提升服务的可及性与商业可持续性。

八、参考研报

1. 东北证券-计算机行业：医疗是 AI 的重点落地场景，“AI+医疗”将重塑行业生态
2. 中信建投-人工智能行业：AI 新纪元，砥砺前行·智火燎原
3. 国联民生证券-医药生物行业 AI 医疗海外跟踪：癌症早筛、脑机接口、AI 制药取得突破性进展
4. 东吴证券-计算机行业深度报告：落实“人工智能+”，赋能千行百业
5. 浙商证券-计算机行业深度报告：AI+医疗，大模型重塑医疗生态
6. 申万宏源-AI 医疗行业系列二暨 GenAI 系列深度之 62：AI 医药，智愈未来，技术变革下的生态重塑

